(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

COURBEVOIE

(11) **N° de publication :** **3 052 587**
(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) **N° d'enregistrement national :** **17 55215**

(51) Int Cl[8] : ***G 06 F 17/21*** *(2017.01), G 09 B 17/04*

(12) **BREVET D'INVENTION** **B1**

(54) SYSTEME ET METHODE DE LECTURE RAPIDE.

(22) **Date de dépôt :** 12.06.17.

(30) **Priorité :** 19.07.16 US 15213418;
10.06.16 EP 16001321.5.

(43) **Date de mise à la disposition du public de la demande :** 15.12.17 Bulletin 17/50.

(45) **Date de la mise à disposition du public du brevet d'invention :** 04.06.21 Bulletin 21/22.

(56) **Liste des documents cités dans le rapport de recherche :**

Se reporter à la fin du présent fascicule

(60) **Références à d'autres documents nationaux apparentés :**

(○) **Demande(s) d'extension :**

(71) **Demandeur(s) :** *CASUTT RENATO* — CH.

(72) **Inventeur(s) :** CASUTT RENATO.

(73) **Titulaire(s) :** CASUTT RENATO.

(74) **Mandataire(s) :** PLASSERAUD IP.

FR 3 052 587 - B1

SYSTEME ET METHODE DE LECTURE RAPIDE

La présente demande revendique la priorité de la demande européenne n° EP16001321.5, déposée le 10 juin 2016 et intitulée SCHNELLLESEVERFAHREN UND -SYSTEM, et de la demande US n° 15/213,418, déposée le 19 juillet 2016, et intitulée SPEED READING SYSTEM AND METHOD, et servent de base à la définition des caractéristiques pour lesquelles une protection peut être demandée car à l'avis général, la totalité de ces dernières contribue à résoudre le problème technique sous-jacent à l'invention, certaines des caractéristiques susceptibles d'être mentionnées ci-après revêtant une importance particulière.

En outre, aucun des renvois à des brevets ou des produits de tiers figurant au présent document ne saurait valoir comme admission du fait que la présente invention ne peut prétendre à l'antériorité par rapport à ces éléments sur la base d'une invention précédente.

L'invention concerne une méthode permettant d'améliorer la lisibilité de textes numérisés lorsqu'ils sont reproduits sur un dispositif d'affichage variable. L'invention également concerne un logiciel qui est stocké sur un support de données et permet d'exécuter la méthode.

La gestion de quantités importantes de texte – dans des documents commerciaux ou publics, des courriers électroniques, des blogs, des livres et des prospectus, pour n'en citer que quelques-uns, est devenue un souci quotidien. Il arrive souvent qu'on oublie rapidement ce qu'on a lu, ou même que d'emblée, on ne l'ait pas correctement perçu. L'œil étant surchargé, dans bien des cas, l'observateur ne parvient plus à lire un texte de manière correcte et durable.

On sait déjà qu'il est possible de pallier cette difficulté, au moins en partie, en améliorant la lisibilité des textes (textes originaux) au travers de mesures qui concernent leur reproduction. L'invention relève globalement du domaine de ces mesures. Elle concerne, en particulier, les sujets définis ci-après.

Il est prévu une méthode permettant d'améliorer la lisibilité de textes numérisés lorsqu'ils sont reproduits sur un dispositif d'affichage variable. L'invention est mise en œuvre grâce à un logiciel qui est stocké sur un support de données (voir le troisième paragraphe ci-dessus).

La présente invention concerne une méthode pour gérer des textes lorsqu'ils sont reproduits sur un dispositif d'affichage, dans laquelle un texte numérisé destiné à être traité est choisi ; un programme informatique est chargé, qui inclut au moins une règle permettant de définir au moins un signe distinctif qui est perceptible lorsqu'il est reproduit sur le dispositif d'affichage, ledit signe distinctif étant intégré dans le texte numérisé ; et le programme informatique est exécuté de manière à traiter le texte numérisé afin d'établir l'au moins un signe distinctif dans le texte conformément à la règle, le signe distinctif améliorant la perceptibilité du texte.

Selon un mode de réalisation préféré de la présente invention, le programme informatique reconnaît efficacement le texte comprenant des mots, un mot comprenant un ou plusieurs caractères alphanumériques. Pour interpréter les présentes, il convient de prendre le terme « mot » dans son sens le plus large. En particulier, il peut comprendre une seule lettre, un nombre, ou une combinaison de lettres et de nombres (« H5N1 »). En règle générale, les mots sont séparés les uns des autres par un blanc qui permet de les reconnaître facilement. Ainsi, le programme informatique reconnaît efficacement les mots du texte en reconnaissant, de préférence, les blancs entre ces derniers.

De préférence, le programme informatique reconnaît efficacement des phrases, une phrase comprenant un ou plusieurs mots. De préférence, les phrases sont reconnues par un signe correspondant de « fin de phrase », tel qu'un « point », un point d'exclamation ou un point d'interrogation ou similaire. Afin de lever toute ambiguïté quant à d'autres utilisations du « point » par exemple dans une abréviation, ces autres utilisations peuvent être stockées dans une table correspondante et exclure la détection ou la reconnaissance de la fin d'une phrase. Même en l'absence d'un tel signe, la fin d'une phrase peut être reconnue par une certaine isolation de plusieurs mots.

Avantageusement, le programme informatique reconnaît efficacement des paragraphes ou des sections, un paragraphe ou une section comprenant une ou plusieurs phrases. De préférence, des paragraphes ou des sections peuvent être reconnus grâce à une ou plusieurs marques de « nouvelle ligne ». Ils peuvent être reconnus également comme des titres ou une hiérarchie de ces derniers ou des légendes et similaires.

Selon un mode de réalisation préféré de la présente invention, l'au moins une règle comprend au moins une règle basée sur la fréquence et au moins une règle sur le type de distinction. Ainsi, dans ce mode de réalisation, l'au moins une règle est une combinaison de deux règles distinctes. L'une est une règle mathématique relativement stricte (la règle basée sur la fréquence) qui assure une certaine régularité ou un certain rythme sous-jacent et détermine, en termes très généraux, l'endroit où un signe distinctif est défini ; l'autre (la règle sur le type de distinction) est une règle généralement plus complexe qui va, plus particulièrement, déterminer la façon dont un signe distinctif est défini mais à un niveau élevé, (c'est-à-dire sans égard à une forme particulière de mise en exergue telle que l'utilisation d'une police de caractères gras, une mise en majuscule, etc.) et qui peut en outre prendre en compte des aspects linguistiques ou des aspects liés au contenu.

De préférence, conformément à l'au moins une règle basée sur la fréquence, des signes distinctifs sont définis avec une fréquence prédéterminée ou choisie par l'utilisateur dans le texte, ladite fréquence étant appliquée aux mots ou aux phrases, lesdits signes distinctifs étant définis en partant du premier mot d'une phrase ou de la première phrase d'un paragraphe ou d'une section, et ladite fréquence correspondant à une période qui est le nombre de mots ou de phrases entre un signe distinctif et le signe distinctif suivant, dans laquelle le signe distinctif est exclu et le signe distinctif suivant est inclus pour déterminer la période, conformément à l'au moins une règle basée sur la fréquence. Ainsi, la période permet de définir de manière simple la règle basée sur la fréquence.

De préférence, conformément à l'au moins une règle basée sur la fréquence, ladite fréquence est en outre modifiée d'une manière prédéterminée ou choisie et/ou définie par l'utilisateur selon un ou plusieurs des principes suivants : les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme un nombre k de mots, k étant un nombre entier entre 1 et n, aux fins de la fréquence ; la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et l'au moins une règle basée sur la fréquence cède la priorité à l'au moins une règle sur le type de distinction. Plus généralement, il est envisagé, dans un mode de réalisation préféré de l'invention, que la règle basée sur la fréquence soit

modifiée par (en particulier qu'elle « cède la priorité à ») la règle sur le type de distinction. Toutefois, une modification primaire de la règle basée sur la fréquence allant au-delà d'une simple régularité basée sur le nombre de mots est avantageusement envisagée sous la forme d'une règle modifiée basée sur la fréquence.

Avantageusement, conformément à l'au moins une règle sur le type de distinction, des signes distinctifs sont définis dans des mots, le signe distinctif étant défini d'une manière prédéterminée ou choisie et/ou définie par l'utilisateur selon un ou plusieurs des principes suivants :

(a) pour certains mots, une certaine partie prédéterminée ou choisie par l'utilisateur, telle qu'une fraction arrondie ou tronquée du début ou de la fin du mot est rendue distinctive ;

(b) pour les mots comprenant p1, p2, ... jusqu'à pn caractères alphanumériques, le signe distinctif est défini pour un nombre prédéterminé ou choisi par l'utilisateur de q1, q2... jusqu'à qn caractères alphanumériques respectifs au début ou à la fin des mots, qi étant un nombre entier entre 1 et pi, et n étant un nombre entier positif supérieur à 1, i étant un nombre entier entre 1 et n ;

(c) les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme un nombre k de mots, k étant un nombre entier entre 1 et n, et si le nombre est 1, chaque mot, ou seul le premier mot, est rendu distinct ;

(d) certains mots ou certaines phrases sont toujours rendus distinctifs ;

(e) certains mots ou certaines phrases ne sont jamais rendus distinctifs ;

(f) pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots,

(g) pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants ; et

(h) si l'au moins une règle sur le type de distinction cède la priorité à l'au moins une règle basée sur la fréquence.

On notera que les points (a) à (h) constituent des sous-règles de la règle sur le type de distinction qui peuvent être appliquées individuellement ou en combinaison.

Dans le passage qui précède, « certains mots » peuvent être un quelconque type, genre, catégorie ou groupe de mots, tels que certains types de mots sur le plan grammatical, des mots correspondant à certaines caractéristiques de longueur tels que les mots ayant un nombre de caractères plus ou moins élevés qu'un nombre prédéterminé, des noms propres, des nombres, des mots compris dans un tableau ou un thésaurus particulier, des mots d'une ou plusieurs langues données, des termes techniques, des mots ayant une fréquence d'occurrence prédéterminée dans le texte, par exemple le mot le plus fréquent, et autres. De même, l'expression « certaines phrases » peut désigner un quelconque type, genre, catégorie ou groupe de phrases tels qu'un titre, un en-tête ou une légende et autres. Dans le passage qui précède, le terme de « priorité » d'une règle sur l'autre signifie que si, conformément à une première règle (la règle basée sur la fréquence ou la règle sur le type de distinction) un signe distinctif a été défini, alors, conformément à l'autre règle « prioritaire » respective, ce signe distinctif sera supprimé. En outre, il signifie que si, conformément à une première règle (la règle basée sur la fréquence ou la règle sur le type de distinction) aucun signe distinctif n'a été défini, alors, conformément à l'autre règle « prioritaire » respective, ce signe distinctif sera défini.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention (dénommé « TYPO1 » ci-après, voir figure 2A), l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est d'un mot, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots ; et l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 3/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif ; dans les mots à quatre caractères alphanumériques, les deux premiers caractères alphanumériques sont rendus distinctifs et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention (dénommé « TYPO2 » ci-après, voir figure 2A), l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période

est d'un mot, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots ; et l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 2/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, les deux premiers caractères alphanumériques sont rendus distinctifs et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention (dénommé « TYPO3 » ci-après, voir figure 2A), l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de deux mots, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, où chaque mot est rendu distinctif, où la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 2/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où dans les mots composés chaque mot est rendu distinctif, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention (dénommé « TYPO4 » ci-après, voir figure 2A), l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de trois mots, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots

séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, où la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 2/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où dans les mots composés chaque mot est rendu distinctif, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention (dénommé « TYPO5 » ci-après, voir figure 2A), l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de quatre mots, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, où la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 2/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où dans les mots composés seul le premier mot est rendu distinctif, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention (dénommé « TYPO6 » ci-après, voir figure 2A), l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de cinq mots, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, où la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 3/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où dans les mots composés, seul le premier mot est rendu distinctif, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention (dénommé « TYPO7 » ci-après, voir figure 2A), l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de six mots, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, où la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 3/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où dans les mots composés, seul le premier mot est rendu distinctif, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il

existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention (dénommé « TYPO8 » ci-après, voir figure 2A), l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de sept mots, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots, où la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et l'au moins une règle sur le type de distinction est que pour les mots comprenant plus de trois caractères alphanumériques, la distinction est faite pour trois caractères alphanumériques au début des mots, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, tous les caractères alphanumériques sont rendus distinctifs, et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention (dénommé « TYPO9 » ci-après, voir figure 2A), l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est d'une phrase, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots, et l'au moins une règle sur le type de distinction est que pour les mots comprenant plus de trois caractères alphanumériques, la distinction est faite pour trois caractères alphanumériques au début des mots, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, tous les caractères alphanumériques sont rendus distinctifs, et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans

un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention (dénommé « TYPO10 » ci-après, voir figure 2A), l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de deux phrases, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots, où la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et l'au moins une règle sur le type de distinction est que pour les mots comprenant plus de trois caractères alphanumériques, la distinction est faite pour trois caractères alphanumériques au début des mots, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, tous les caractères alphanumériques sont rendus distinctifs, et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

De préférence, l'utilisateur peut choisir, parmi les ensembles prédéfinis de règles que sont TYPO1 à TYPO10, celui qu'il souhaite appliquer à un texte. Des écarts par rapport à ces règles TYPO sont possibles. Par exemple, les nombres peuvent être mis en exergue ou rendus distinctifs.

Des modes de réalisation avantageux de l'invention sont définis ci-après.

Les modes de réalisation préférés de l'invention vont maintenant être décrits de manière plus détaillée ci-après, et associés aux dessins joints, sur lesquels :

la figure 1 représente un organigramme pour l'analyse du texte original et son traitement selon l'invention ;

la figure 2A représente un organigramme pour le choix de règles de distinction représentatives ;

la figure 2B représente un ensemble de sept règles représentatives ;

les figures 3 à 12 montrent des textes types résultant de l'application des règles de distinction juxtaposées (à gauche de ces derniers) ;

les figures 13 à 15 montrent des exemples de différents types de distinction dans lesquels la partie gauche décrit le type de distinction et la partie droite affiche un exemple du texte utilisant le type de distinction correspondant.

la figure 16 représente un organigramme illustrant les étapes que doit exécuter un utilisateur pour utiliser la méthode « BIONIC READING » (TM) selon l'invention ;

la figure 17A et la figure 17B montrent un texte type (sans mise en exergue et avec mise en exergue, respectivement) sur lequel la méthode de lecture « Weber », c'est-à-dire selon la publication de demande de brevet U.S. 2002/0124026 a été testée. La figure 18A et la figure 18B montrent un texte type (sans mise en exergue et avec mise en exergue, respectivement) sur lequel la méthode de lecture « BIONIC READING » (TM), c'est-à-dire la présente invention, a été testée ;

les figures 19A à 19L montrent les résultats d'une enquête menée auprès de 106 participants (figure 19F : 107 participants) concernant les avantages du « BIONIC READING » (TM) selon la présente invention ;

la figure 20 est une vue schématique d'un autre mode de réalisation de l'invention.

La figure 21A est une vue de côté d'une partie de l'affichage tactile de l'autre mode de réalisation de l'invention, dans un premier état de fonctionnement.

la figure 21B est une vue de côté d'une partie de l'affichage tactile de l'autre mode de réalisation de l'invention, dans un autre état de fonctionnement.

Le centre cérébral qui est en charge de la lecture aide l'œil par une simplification sélective. Par exemple, lorsqu'on lit à la vitesse habituelle, aucun mot n'est enregistré par l'œil de la première lettre à la dernière. L'observateur n'absorbe que les premières lettres d'un mot ; le centre cérébral les combine ensuite avec les dernières lettres d'un mot que le lecteur connaît. Par conséquent, l'œil et le cerveau participent de manière coopérative au processus de lecture.

Les textes originaux que cela concerne sont généralement reproduits de façon homogène dans une typographie classique et ne contiennent pas d'aides permettant d'améliorer le processus de lecture. Dans les textes imprimés, il fallait déjà prévoir ces aides lors de la composition, étant donné qu'un texte ne peut plus être modifié une fois qu'il est imprimé. La situation est différente pour les textes numérisés lorsqu'ils sont reproduits et lus, par exemple, sur un écran. Dans ce cas, il est

possible d'effectuer un traitement « ultérieur » du texte original qui va améliorer sa lisibilité, et qui constitue un élément d'intérêt important de l'invention.

Pour mettre en œuvre l'invention, la typographie du texte original est modifiée pour la reproduction, de sorte que l'œil est guidé sur le texte au moyen de points de fixation 10 produits de manière sélective. Ainsi, le contenu est lu plus rapidement, de manière consciente, et donc durablement. L'invention porte donc également le nom de typographie « BIONIC » (TM), comme sur les dessins annexés.

Les points de fixation 10 sont mis en œuvre selon l'invention au moyen de signes distinctifs (au sens typographique), par exemple en reproduisant des lettres qui étaient dans une typographie normale dans le texte original (notamment les premières lettres des mots) en caractères gras.

Dans le contexte de la présente demande, le terme « motif de distinction » (ou « motif », pour abréger) désigne le choix d'endroits dans le texte où un signe distinctif est défini et un point de fixation 10 est ainsi établi. Le choix du signe distinctif utilisé ici est appelé « type de distinction. »

La perception visuelle se fait au moyen de fixations. Lors d'une fixation, l'œil est dirigé sur un point de fixation 10 pendant environ 0,3 seconde. Il saute ensuite à un autre point de fixation 10 par un mouvement rapide et saccadé (une saccade). Lors des phases de fixation, des images visuelles de détail à haute résolution sont capturées via la fovéa de l'œil, mais pendant les saccades, aucune perception n'est possible. La sensation de voir est maintenue au moyen du champ périphérique de vision et des impressions visuelles déjà stockées. Les fixations servent à faire correspondre les images mentales internes avec la réalité. A cet égard, la perception est différente d'une entrée d'ordinateur. Une personne expérimentée n'a pas besoin d'autant de fixations pour reconnaître quelque chose qu'une personne inexpérimentée. Le nombre de fixations per seconde ne varie que très légèrement et il est impossible d'influer volontairement sur ce dernier de manière significative.

Quelqu'un lit un texte en laissant son œil survoler le texte dans le sens de la lecture jusqu'à des mots ou des parties de mots individuels. Lors d'une fixation d'une durée de 250 à 350 ms en moyenne, les perceptions partielles sont mises en correspondance avec des données stockées (reconnaissance visuelle des mots).

Si un mot est inintelligible ou inconnu, on a souvent recours à la méthode qui consiste à épeler le mot ou à le prononcer, ce qui ralentit le processus de lecture. Si

ce qu'on vient de lire n'a aucun sens, on opère souvent des régressions (retour à des passages de texte qu'on a déjà lus).

Pendant la lecture, il n'y a donc pas de fixation individuelle sur chaque mot. En revanche, selon le vocabulaire visuel existant, des mots longs et inhabituels nécessitent plusieurs fixations pour être correctement reconnus.

Dans les modes de réalisation préférés de l'invention, les points de fixation 10 (mis en œuvre sous forme de signes distinctifs) sont définis sur des distances plus ou moins importantes qui peuvent être choisies. Par exemple, des points de fixation 10 sont définis tous les deuxième, troisième, quatrième mot, etc. et le motif de distinction 50 ainsi défini est appliqué au texte tout entier au moyen d'un algorithme. Dans d'autres modes de réalisation, le premier mot de chaque phrase ou de chaque deuxième phrase est marqué par un signe distinctif. La définition de points de fixation 10 peut suivre un motif prédéfini programmé que le lecteur va simplement choisir. En variante, il est possible pour le lecteur de définir son propre motif et de le sauvegarder dans le programme. Chaque lecteur a donc la possibilité de choisir son motif de distinction individuellement préféré (points de fixation 10) en fonction de son comportement de lecture et de le faire afficher visuellement par le logiciel. Cela permet d'adapter le motif de distinction 50 aux habitudes et à l'expérience de lecture du lecteur, à la difficulté du texte, et à d'autres aspects individuels de l'interaction entre le lecteur et un matériel de lecture.

Alors que dans le mode de réalisation de l'invention décrit ci-dessus, les points de fixation 10 sont définis en fonction d'une fréquence de répétition établie, dans d'autres modes de réalisation, il faut prendre en compte des critères spéciaux pour définir les points de fixation 10. Il est donc possible d'attribuer des signes distinctifs à des mots particulièrement longs, des mots étrangers, des termes techniques, ou par exemple des mots commençant par une majuscule. Pour ce faire, le logiciel va contenir une règle correspondante et pourra inclure une fonction bibliothèque.

Un exemple de l'application de ces règles de distinction spéciales s'appuie sur une reconnaissance de mot pour laquelle le texte est traité au moyen d'un élément de reconnaissance de mot correspondant du logiciel. Par exemple, cet élément de reconnaissance de mot va déterminer, dans le texte, les éléments (par exemple des mots) qui présentent un taux de répétition élevé. Cela peut concerner le texte tout

entier ou des segments individuels de texte. Ces éléments qui apparaissent particulièrement fréquemment ne seront donc pas distinctifs puisqu'ils ne sont pas aptes à servir de points de fixation 10. Les éléments qui présentent un faible taux de répétition sont pourvus d'un signe distinctif selon l'invention, par exemple dans le fait que les deux premières lettres sont reproduites dans des caractères plus gras que les lettres suivantes. Le taux de répétition en question ici peut être défini d'une manière quelconque, par exemple en fonction du taux de répétition moyen par rapport à l'ensemble des éléments apparaissant dans le texte, ou sur la base d'un nombre défini numériquement de répétitions dans le texte. Par exemple, des signes distinctifs peuvent n'être accordés qu'aux éléments qui apparaissent une seule fois ou pas plus de trois fois dans le texte. La règle de distinction peut, par exemple, prendre en compte le fait qu'un élément commence ou non par une majuscule.

Si on souhaite appliquer une telle règle au cas décrit ci-dessus, dans lequel une fréquence de répétition fixe du signe distinctif est définie, alors les éléments dont la fréquence de répétition dans le texte est « élevée » ne seront pas pris en compte dans l'application de la fréquence de répétition fixe. Alors, par exemple, un élément sur deux sera accentué par un signe distinctif, mais les éléments qui apparaissent avec une fréquence de répétition « élevée » ne seront pas comptés. Ainsi, un élément sur deux ne sera pas accentué par un signe distinctif sur le dispositif d'affichage.

Si on examine à présent les figures 1 et 2A, le logiciel utilisé selon l'invention s'appuie sur des règles 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 stockées dans celui-ci qui permettent d'adapter la représentation du texte à la vitesse de lecture de l'utilisateur. Cela s'appuie sur une augmentation sélectionnée de la faculté de reconnaissance optique d'éléments textuels dans le corps de texte qui a été converti selon l'invention. L'utilisateur peut exécuter une étape de sélection 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 pour choisir une règle adaptée 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 à partir des règles prédéfinies par le système, ou peut définir lui-même une règle qui est propice à sa vitesse de lecture optimale ou sa compréhension optimale du texte. Le choix de la règle produit la conversion du texte original selon le motif sélectionné de points de fixation 10 (qui correspond à la règle), par exemple l'accentuation de certains fragments de mots au travers de signes distinctifs correspondants à certains endroits

du texte, les fragments de mots restants étant alors représentés de manière plus discrète et donc moins visible.

L'utilisateur peut télécharger un logiciel correspondant sur son support numérique (ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette, liseuse, smartphone etc.), en particulier d'un fournisseur correspondant sur l'Internet. Une fois installé, le logiciel peut être utilisé sur n'importe quel texte numérique pour mettre en œuvre sa reproduction sur le dispositif d'affichage du support conformément à une règle de distinction sélectionnée ou définie par l'utilisateur.

Les points de fixation 10 s'appuient sur les paramètres optiques des types de distinction (typographiques). Ces types de distinction peuvent être combinés les uns avec les autres. Il est ainsi possible, par exemple, de combiner le signe distinctif « extra gras » avec le signe distinctif « gras », par exemple en représentant la première d'un mot en extra gras et la lettre suivante en gras. De même, il est également possible d'attribuer un signe distinctif aux lettres finales afin d'intensifier ainsi les premières lettres.

L'invention peut convenir à toutes les graisses (épaisseurs de polices) au sein des familles de polices et des superfamilles de polices (polices hybrides). La normalisation d'une police avec la largeur de police (compressé, condensé, normal, étendu, ...), le style de police (normal, italique), et la largeur du trait (fin, étroit, normal, moyen, gras, extra gras, ultra gras, ...) de chaque police est au centre d'une famille de polices. Toutes les polices sont définies par normalisation de la police et se voient ainsi attribuer leur type de représentation indépendant (normal, gras, italique, ...). Une superfamille de polices est la plus grande forme d'un regroupement de diverses graisses au sein d'une même police. Ainsi, diverses caractéristiques d'une police peuvent être combinées au sein d'une superfamille de polices. Si une police est conçue sans empattements, alors au sein de la superfamille de polices, il peut y avoir également une famille de polices qui inclut une police sans empattements [ou avec empattements]. La structure en est la suivante : 1. superfamille de polices (inclut une pluralité de familles de polices de différents types {avec empattements, sans empattements}), 2. Famille de polices (inclut une pluralité de polices du même type), 3. Police (c'est-à-dire la police avec la graisse correspondante).

L'invention peut être utilisée en dehors des familles de polices ; par exemple dans des mélanges de polices, des types de distinction, et d'autres combinaisons atypiques de polices. Pour le type de distinction 52 de combinaisons individuelles de lettres à usage de l'invention, les variantes suivantes sont particulièrement préférées : « gras » – dans la largeur de trait « extra gras », « italique », « condensé », « étendu », « taille de police », « négative », « police différente », « soulignement » et « tout en majuscules ». Dans les modes de réalisation préférés, le lecteur peut sélectionner à la fois le motif de distinction 50 et le type de distinction 52 parmi une pluralité de valeurs prédéfinies ou peut même les définir lui-même en tant que règle.

Dans ce contexte, un texte au sens de l'invention est en particulier, mais pas exclusivement, un « ... un complexe thématique et/ou à orientation fonctionnelle cohérent, linguistique ou linguistique/figuratif, qui a été produit dans une optique de communication [...] particulière [...], remplit une fonction de communication reconnaissable [...], et constitue une unité fermée en termes de contenu et de fonction. » (Susanne Göpferich : Text Types in Natural Sciences and Technology. Pragmatic Typology – A Contrast [Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie – Kontrastierung] – Traduction. Forum for Foreign Language Research 27 [Forum für Fremdsprachen-Forschung 27], Narr, Tübingen 1995). Un texte est donc en particulier une suite de mots qui, dans le contexte de la syntaxe, constituent un énoncé substantiel. Un texte au sens de l'invention peut inclure des nombres, des symboles, et similaires. Un tableau au sens de l'invention constitue un texte, même s'il ne contient pas de mots. La règle définie par logiciel pour définir les points de fixation 10 peut être définie de manière à ne tenir compte que des mots (mais pas de nombres, symboles, etc.). En variante, la règle peut distinguer, par exemple, l'ensemble (ou chacun) des éléments d'un texte qui ne sont pas des mots.

L'invention peut être utilisée indépendamment de la langue dans laquelle le texte est écrit. Dans des modes de réalisation particulièrement préférés, le texte fait intervenir des langues qui peuvent être représentées par des caractères alphabétiques. Toutefois, il est également possible de gérer, grâce à l'invention, des systèmes d'écriture syllabique ou d'autres systèmes à base de symboles.

Selon l'invention, peu importe d'où provient un texte original. Ce qui compte, c'est qu'il soit sous forme numérique de sorte qu'on puisse utiliser l'invention sur le

texte afin de produire les points de fixation 10 et de reproduire lisiblement le texte qui a été ainsi modifié. Le texte original peut être numérique, par exemple comme un texte écrit sur un ordinateur de bureau, dans un message électrique, ou similaire. Le texte, au contraire, peut être initialement sous la forme d'un texte sur papier, par exemple une page d'un livre, un texte dactylographié, ou même des notes manuscrites. Dans ces cas-là, la numérisation du texte précède en général le traitement selon l'invention.

Le texte modifié est reproduit au moyen d'un dispositif d'affichage. Un dispositif d'affichage au sens de l'invention est un quelconque dispositif avec lequel un ensemble de données numériques qui correspondent au texte peuvent être reproduites afin de pouvoir être lues. De préférence, le dispositif d'affichage est un moniteur ou un écran, par exemple celui d'un ordinateur de bureau ou d'une tablette. La reproduction du texte qui a été modifié selon l'invention est alors visuellement perceptible. Toutefois, l'invention peut être également utilisée, par exemple, avec un texte lisible de manière tactile (par exemple un texte en Braille, au moyen d'un dispositif d'affichage en Braille).

La mise en œuvre technique de l'invention s'opère au moyen de dispositifs informatiques adaptés. Dans ce contexte, il peut s'agir de dispositifs spécialement conçus pour mettre en œuvre l'invention. Il est également possible, toutefois, de mettre en œuvre l'invention en utilisant des dispositifs existants qui possèdent déjà les dispositifs fonctionnels nécessaires (modules) à d'autres fins. Comme exemples possibles de ces derniers, citons en particulier les téléphones mobiles (à condition qu'ils possèdent un dispositif d'affichage adapté), les tablettes, les ordinateurs de bureau, les liseuses, et autres dispositifs connus. Il est possible pour le logiciel nécessaire à la mise en œuvre de l'invention de se présenter sous la forme d'une « appli » que l'utilisateur va télécharger sur son dispositif, par exemple via l'Internet. Le texte qui se distingue selon l'invention s'affichera alors sur l'écran de ce dispositif.

Dans les modes de réalisation préférés, un tel dispositif est équipé d'un module d'entrée pour enregistrer les données qui correspondent à un texte numérisé ; d'un module de mémoire pour un programme de traitement qui inclut au moins une règle permettant de définir au moins un signe distinctif dans un texte numérisé ; d'un module de traitement qui utilise l'au moins une règle sur les données du module

d'entrée afin de fournir au texte numérisé l'au moins un signe distinctif ; et d'un module d'affichage 170 pour présenter le texte distinctif sur un dispositif d'affichage. Ces modules sont déjà contenus dans des dispositifs connus tels que les téléphones mobiles et autres dispositifs susmentionnés.

Si l'utilisateur doit pouvoir choisir parmi différents motifs de distinction 50 et/ou types de distinction 52, alors le dispositif doit inclure un module d'entrée 155 permettant de définir et/ou de sélectionner une règle pour la définition de signes distinctifs. Les dispositifs susmentionnés comprennent des modules d'entrée 155 qui peuvent remplir cette fonction.

La mise en œuvre du logiciel qui est nécessaire selon l'invention peut être axée sur des publications qui concernent le traitement de textes. Comme exemples de ces dernières, citons US 6 820 15 237 (Suhayya et al.), US 7 702 611 (Chi et al.), et US 2002 124026 (Weber), et auxquelles il est fait référence afin de décrire les aspects fonctionnels de la présente invention.

Pour revenir en particulier à la figure 1, celle-ci présente un organigramme schématique 1000 du flux des tâches de l'invention. Le schéma 1000 représente les étapes (exécutables par logiciel) par lesquelles un texte original est initialement analysé. Bien entendu, les auteurs 1002 doivent d'abord préparer, via une étape d'écriture 1004, un texte électronique de base 1006. Ce texte électronique 1006 est débloqué via une fonction de déblocage 1008 et traité par un logiciel 1010 pour donner un texte traité 1012. En variante, un utilisateur ayant des difficultés pour lire (visuellement, représentées par le symbole d'un œil 1014) un certain texte 1016 peut choisir, par le biais d'un menu déroulant (non représenté) ou d'un arbre de décision 1020, selon une règle donnée ou un ensemble de règles données (voir figure 2). Le texte 1016 est alors débloqué via la fonction de déblocage 1008 et traité comme ci-dessus à l'aide de la règle ou des règles sélectionnées pour donner un texte traité 1012, qui peut être mis à disposition de nombreux lecteurs 1014. Le flux de tâches peut inclure des étapes de reconnaissance vocale, de reconnaissance de texte et de reconnaissance de typographie.

En ce qui concerne le bloc schématique 1030, la reconnaissance vocale peut servir à capturer le texte électronique. La reconnaissance de texte peut servir à transformer un texte imprimé en texte électronique. La reconnaissance de typographie peut servir à sélectionner des éléments de typographie compatibles avec

les éléments de typographie hérités. La reconnaissance vocale utilise généralement l'alphabet latin composé dans un nombre quelconque de langues, telles que EN, GE, SP, PO, FR, IT..., l'alphabet japonais (Hiragana, Katakana), l'alphabet chinois (caractères Han), l'alphabet cyrillique, ou l'alphabet Hindi (Hindi). La fonctionnalité de reconnaissance de texte identifie le début d'un mot, ou des combinaisons de lettres, corps de texte, un signe distinctif de texte, des titres, des légendes de figures, etc. L'accès à des définitions dans différentes langues est utile. La fonctionnalité de reconnaissance de typographies permet de reconnaître la graisse de la police de base (le normal devient demi-gras ou extra gras et le noir est souligné ou inversé au blanc). Les textes déjà en gras (distinctifs) sont accentués par une épaisseur de trait plus importante. Le traitement à l'aide de la typographie « BIONIC » (TM) de l'invention produit un texte converti selon des paramètres prédéterminés, qui intègrent des règles de retour automatique à la ligne (dans lesquelles les divisions sont basées sur des règles préexistantes, où une vérification par dictionnaire peut être parfois obligatoire). Pour interpréter le texte traité qui est présenté dans le format WYSIWYG, on peut sauvegarder le texte ou l'utiliser d'une autre façon. Bien entendu, le texte traité peut être sauvegardé dans un document textuel (contenu) nouvellement créé. En formatage de fichier, cette opération passe par les dispositifs de sortie correspondants. Le langage d'interprétation différent du dispositif est sauvegardé à la fin.

Vient ensuite le traitement (conversion) de texte 60 selon l'invention dans lequel un motif de distinction 50 et un type de distinction 52 sont appliqués au texte original analysé. Le texte modifié obtenu peut être sauvegardé et/ou imprimé et peut être sauvegardé en tant que fichier (formatage de fichier). Divers formats de sortie sont bien entendu possibles. Il peut s'agir d'un module externe de navigation, d'une application de type Wordpress, d'une appli, d'un module externe ou complémentaire de logiciel pour une mise en œuvre dans un logiciel existant (par exemple, MS Word), un format de sortie de type fichier PDF, etc. Le principe consiste, toutefois, à générer une sortie numérique qui soit convertie et qui puisse être lue par diverses applications (logicielles). Examinons à présent la figure 2A, qui représente un organigramme 2000 pour la sélection de règles 2002. Chaque règle est dénommée TYPO1 à TYPO10, mais il est évidemment possible de choisir beaucoup d'autres règles. On notera que le nom de règle « TYPO » n'a rien à voir avec le mot « typo » qui, en anglais, désigne une faute de frappe ou une coquille. Les blocs de décision

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 sont représentés ici parmi un total de règles 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 qui correspondent à des motifs de distinction et des types de distinction particuliers. Lors d'une première étape 2020, le fichier de texte source est appelé pour traitement. Lors d'une deuxième étape 2022, le module de typographie « BIONIC » (TM) de l'invention est appelé. Lors d'une troisième étape 2024, les règles 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 sont appelées et une sélection s'opère parmi celles-ci, généralement au moyen d'un bloc de décision oui-non 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. Lors d'une quatrième étape 2026, les règles sélectionnées sont appliquées au texte source. Lors d'une cinquième étape 2030, le fichier source s'affiche dans un format typographique « BIONIC » (TM).

La figure 3 représente le texte type 500 correspondant aux règles de la figure 2A.

Les figures 4 à 12 montrent des textes types 500a, 500b, 500c, 500d, 500e, 500f, 500g, 500h, 500i résultant de l'application des règles de distinction juxtaposées (à gauche de ceux-ci) ;

les figures 13 à 15 montrent des exemples 600, 600a, 600b de différents types de distinction à des points de fixation 10 dans lesquels la partie gauche décrit le type de distinction et la partie droite affiche un exemple du texte utilisant le type de distinction correspondant. La figure 17A et la figure 17B montrent un texte type (sans mise en exergue et avec mise en exergue, respectivement) sur lequel la méthode de lecture « Weber », c'est-à-dire selon la publication de demande de brevet U.S. 2002/0124026 a été testée. La figure 18A et la figure 18B montrent un autre texte type (sans mise en exergue et avec mise en exergue, respectivement) avec lequel le « BIONIC READING » (TM), c'est-à-dire la présente invention, a été testé. On notera que le texte type illustré sur les figures 18A et 18B comprend davantage de caractères et par conséquent, 5 à 6 lignes de texte en plus (le texte comprend des mots plus longs). Différents types de textes ont été choisis pour comparer la présente invention à la méthode « Weber » afin que le test ne soit pas faussé par une double lecture du texte. Trois personnes testées ont lu les deux textes présentés sur les figures 17B et 18B. Lorsqu'elles ont eu fini, pour chaque texte, on a arrêté le chronomètre et noté le temps.

Trois personnes ont participé au test de lecture rapide. La première personne testée (personne testée n° 1) est une étudiante de 24 ans. La deuxième personne testée (personne testée n° 2) est un homme de 52 ans travaillant dans le traitement de supports imprimés. La troisième personne testée (personne testée n° 3) est une employée de bureau de 29 ans occupant un emploi administratif.

Pour ce qui est de la méthode de lecture Weber (texte type représenté sur la figure 17B), les temps de lecture (et la vitesse de lecture moyenne en mots par minute) étaient les suivants : personne n°1 : 2min 52s (moins de 150 mpm) ; personne n°2 : 3min 30s (moins de 150 mpm) et personne n°3 : 2min 21s (172 mpm).

En ce qui concerne le « BIONIC READING » (TM) de l'invention (texte type représenté sur la figure 18B) les temps de lecture (et la vitesse de lecture moyenne en mots par minute) étaient les suivants : personne n°1 : 1min 53s (220 mpm) ; personne n°2 : 2min 3s (200 mpm) et personne n°3 : 1min 49s (230 mpm).

Afin de déterminer le temps de lecture moyen dans le passage qui précède, on a utilisé le tableau d'évaluation suivant (Tableau 1) qui prend en considération le volume de texte des deux corps de textes (figures 17A et 18A, respectivement) et corresponds à la détermination effective de la vitesse de lecture (Source : HSB, Institut für Hochschulbildung ; President : Prof. Dr. Stefan Schnobrich) :

Temps de lecture mesuré	**Vitesse de lecture en nombre de mots par minute (mpm)**
0 min 15 s	1,600
0 min 20 s	1,200
0 min 25 s	960
0 min 30 s	800
0 min 35 s	685
0 min 40 s	600
0 min 45 s	535
0 min 50 s	480
0 min 55 s	435
1 min 00 s	400
1 min 05 s	370

1 min 10 s	340
1 min 15 s	320
1 min 20 s	300
1 min 25 s	280
1 min 30 s	265
1 min 35 s	250
1 min 40 s	240
1 min 45 s	230
1 min 50 s	220
1 min 55 s	210
2 min 00 s	200
2 min 05 s	192
2 min 10 s	184
2 min 15 s	178
2 min 20 s	172
2 min 25 s	166
2 min 30 s	160
2 min 35 s	155
2 min 40 s	150

Tableau 1

On voit clairement, en comparant les résultats des tests, que le temps de lecture absolu a diminué et que la vitesse de lecture moyenne augmente avec le « BIONIC READING » (TM) selon la présente invention, par rapport à la méthode « Weber » de l'art antérieur.

Sur la figure 19A est présenté le résultat d'une enquête menée auprès de 106 participants, dans laquelle il était demandé aux participants de commenter la phrase « J'ai l'impression que j'arrive à lire le texte plus vite avec « BIONIC READING » (TM) ». Sur la figure 19B est présenté le résultat d'une enquête menée auprès de 106 participants, dans laquelle il était demandé aux participants de commenter la phrase : « J'ai l'impression que j'arrive à mieux comprendre le texte avec « BIONIC READING » (TM) ». Sur la figure 19C est présenté le résultat d'une enquête menée auprès de 106 participants, dans laquelle il était demandé aux participants de

commenter la phrase : « J'ai l'impression que j'arrive à absorber plus efficacement le texte avec « BIONIC READING » (TM) ». Sur la figure 19D est présenté le résultat d'une enquête menée auprès de 106 participants, dans laquelle il était demandé aux participants de commenter la phrase « j'aime bien la typographie de « BIONIC READING » (TM) ». Sur la figure 19E est présenté le résultat d'une enquête menée auprès de 106 participants, dans laquelle il était demandé aux participants de commenter la phrase « J'envisage d'utiliser « BIONIC READING » (TM) ». Sur la figure 19F est présenté le résultat d'une enquête menée auprès de 107 participants, dans laquelle il était demandé aux participants de répondre à la question « Quelle est la probabilité que vous utilisiez une extension « BIONIC READING » (TM) pour votre navigateur Web (par exemple Chrome) ? ». Sur la figure 19G est présenté le résultat d'une enquête menée auprès de 106 participants, dans laquelle il était demandé aux participants de répondre à la question « Quelle est la probabilité que vous utilisiez une application « BIONIC READING » (TM) pour votre liseuse ? ». Sur la figure 19H est présenté le résultat d'une enquête menée auprès de 106 participants, dans laquelle il était demandé aux participants de répondre à la question « Quelle est la probabilité que vous achetiez un livre optimisé avec « BIONIC READING » (TM) ? ». Sur la figure 19I est présenté le résultat d'une enquête menée auprès de 106 participants, dans laquelle il était demandé aux participants de répondre à la question « Lisez-vous souvent ? ». Sur la figure 19J est présenté le résultat d'une enquête menée auprès de 106 participants, dans laquelle il était demandé aux participants de répondre à la question « Préférez-vous la lecture numérique ou la lecture analogique ? ». La figure 19K concerne le résultat d'une enquête menée auprès de 106 participants, dans laquelle le sexe des participants est indiqué. La figure 19L concerne le résultat d'une enquête menée auprès de 106 participants, dans laquelle l'âge des participants est indiqué.

Les champs d'application de l'invention sont innombrables ; une sélection des champs d'application préférés est donnée ci-après, sous le libellé « Champs d'application. »

La reproduction d'un texte qui a été modifié selon l'invention est alors visuellement perceptible. L'invention peut toutefois s'utiliser également, par exemple, avec des textes lisibles de manière tactile (par exemple des textes en Braille au moyen d'un dispositif d'affichage en Braille). La description du document US

6636202, d'Ishmael Jr., dont la demande a été déposée le 27 avril 2001, est citée par renvoi afin de décrire les aspects essentiels du dispositif d'affichage tactile et la conversion de la lumière incidente provenant d'une image visuelle en signaux électriques qui sont proportionnels à l'intensité des niveaux de gris de la lumière incidente, qui met la méthode et le dispositif de la présente invention en position de produire un signe distinctif en élevant le dispositif d'affichage tactile comme l'explique le brevet d'Ishmael Jr.

Champs d'application

Champs d'application des supports numériques

Condition préalable : applications en ligne préinstallées

- messagerie électronique (Apple, Microsoft, IBM, Dell)
- liseuses (Kindle, Kobo, Tolino)
- réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
- blogs (Tumblr, journalisme indépendant)
- portails de services
- moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo)
- smartphones/tablettes pour applications de communications (Samsung, Apple, HTC, Blackberry)
- sites Internet (contenu d'entreprise)
- papiers électroniques (paysage audiovisuel)
- portails de services (livres à la demande)

Champs d'application des applications numériques

Condition préalable : programmes d'éditique préinstallés provenant d'éditeurs tels qu'Adobe (InDesign, Acrobat, Illustrator,...), Microsoft (Word, Excel,...), Apple (Pages, TextEdit,...)

- l'éditique (Adobe, Microsoft Dos, Apple)
- universités
- écoles
- pays/territoires (et leurs agences), etc.

Produits de supports analogiques

- livres
- périodiques (paysage audiovisuel)

- manuels d'utilisation
- modes d'emploi
- conditions générales
- rapports d'activité
- journaux et revues
- prospectus
- brochures, etc.

Dans un des modes de réalisation, l'appareil comprend des moyens d'imagerie pour convertir la lumière incidente provenant d'une image visuelle en signaux électroniques qui sont proportionnels à l'intensité des niveaux de gris de la lumière incidente. La hauteur de chaque pixel du dispositif d'affichage tactile est dynamiquement variable de façon proportionnelle aux signaux électriques émanant des moyens d'imagerie (voir col. 1, lignes 59-67 du brevet '202).

Examinons à présent la figure 20, qui représente l'architecture système type d'un système informatique 100.

La figure 20 représente l'architecture système type d'un système informatique 100 tel que le système d'ordinateur personnel sur lequel l'invention peut être mise en œuvre. Le système d'informatique type de la figure 20 est à finalité strictement descriptive. Bien que la description puisse renvoyer à des termes couramment utilisés pour décrire des systèmes informatiques particuliers, la description et les concepts s'appliquent également à d'autres systèmes, y compris les systèmes ayant des architectures dissemblables. Le système informatique 100 inclut une unité centrale de traitement (CPU) 105, qui peut être mise en œuvre avec un microprocesseur classique, une mémoire vive (RAM) 110 pour le stockage temporaire d'informations, et une mémoire morte (ROM) 115 pour le stockage permanent d'informations. Un contrôleur mémoire 120 est prévu pour commander la RAM 110. Un bus 130 relie entre eux les éléments du système informatique 100. Un contrôleur de bus 125 est prévu pour commander le bus 130. Un contrôleur d'interruption 135 sert à recevoir et à traiter différents signaux d'interruption émanant des éléments du système. Le stockage en masse de données peut être assuré par une disquette, un CD ROM 147, ou un disque dur 152. Les données et le logiciel peuvent être échangés avec le système informatique 100 via des supports amovibles 147 tels qu'une disquette ou un CD ROM. Le support amovible 147 peut être inséré dans un lecteur 146 qui est lui-

même relié au bus 130 par un contrôleur 145. Un disque dur 152 fait partie d'un lecteur de disque fixe 151 qui est relié au bus 130 par le contrôleur 150. Une entrée d'utilisateur dans le système informatique 100 peut être fournie par plusieurs dispositifs. Par exemple, un clavier 156 et une souris 157 sont reliés au bus 130 par un contrôleur 155. De même, un dispositif d'entrée d'image 141, tel qu'un scanner, est relié au bus 130 par un contrôleur 140. Un transducteur audio facultatif 196, qui peut servir à la fois de micro et de haut-parleur, est relié au bus 130 par un contrôleur audio 197, comme on le voit sur le dessin. L'homme du métier saura de toute évidence que dispositifs d'entrée, tels qu'un stylo et/ou une tablette, peuvent être relié au bus 130 ainsi qu'à un contrôleur et un logiciel appropriés, si nécessaire. Un contrôleur 160 à accès mémoire direct (DMA) est prévu pour effectuer des accès mémoire directs à la RAM 110. Un affichage visuel est généré par le contrôleur vidéo 165 qui commande l'affichage vidéo 170. Le système informatique 100 inclut également un adaptateur de communications 190 qui permet au système d'être relié à un réseau local (LAN) ou à un réseau étendu (WAN), illustré schématiquement par un 191 et un réseau 195. Le fonctionnement du système informatique 100 est généralement commandé et coordonné par un logiciel de système d'exploitation, tel que les systèmes d'exploitation OS/2®, commercialisés par International Business Machines Corporation, Boca Raton, Fla. ou Windows 95® de Microsoft Corp., Edmond, Wash. Le système d'exploitation commande l'affectation de ressources système et effectue des tâches telles que la planification des traitements, la gestion de la mémoire, la mise en réseau, et les services d'entrée-sortie, entre autres choses. En particulier, un système d'exploitation résidant dans la mémoire système et exécuté sur la CPU 105 coordonne le fonctionnement des autres éléments du système informatique. La présente invention peut être mise en œuvre avec n'importe quel nombre de systèmes d'exploitation disponibles sur le marché, notamment OS/2, UNIX, Windows NT et DOS, etc. Une ou plusieurs applications, telles que Lotus Notes, commercialisées par la société Lotus Development Corp., Cambridge, Mass., peuvent être exécutées sous la direction du système d'exploitation. Si le système d'exploitation est un système d'exploitation véritablement multitâche, tel qu'OS/2, plusieurs applications peuvent s'exécuter simultanément (voir de la col. 4, ligne 22 à la col. 5, ligne 19 du brevet '202). Comme on le voit sur les figures 21A et 21B, le dispositif d'affichage tactile 104 peut être fixé au niveau d'un interstice étroit à partir

de la surface de l'écran tactile 170 de sorte que le fait de toucher ou d'appuyer sur chacune des broches 200 du dispositif d'affichage tactile achemine ou transmet un toucher ou un appui similaire sur l'écran tactile 170. Lorsque les moyens d'imagerie ou le photomètre sont placés à l'extrémité 202 des broches 200 ou à proximité, le dispositif d'imagerie ou tactile forme une interface réelle et complète, c'est-à-dire à la fois une entrée et une sortie, entre l'écran tactile 170 de le dispositif informatique et le doigt de l'utilisateur 204. L'interaction entre le dispositif d'affichage tactile et l'écran tactile s'appuie sur l'entrée tactile de l'utilisateur et ne nécessite pas de raccordements électroniques directs ou de communications avec le dispositif informatique. La figure 21B montre qu'un appui du doigt 204 sur les broches 200 dans une région 206 du dispositif d'affichage tactile 104 fait que les broches touchent l'écran tactile 170 dans une région 208 qui se trouve directement derrière la région 206. Les moyens d'affichage tactile peuvent comprendre une pluralité d'actionneurs miniature commandés individuellement, une pluralité d'ensembles d'engrenages miniature, et une pluralité de tiges. Les actionneurs miniature, par exemple des moteurs, des matériaux piézoélectriques, des éléments à mémoire de forme ou des solénoïdes, sont orientés selon une grille dans laquelle chacun des moteurs ou des solénoïdes répond à une partie des signaux électriques traités. Des appareils utilisant des éléments à mémoire de forme pour un dispositif d'affichage tactile sont décrits dans le brevet U.S. n° 5 244 288 (voir col. 5, ligne 44 à col. 6, ligne 3 du brevet 202).

L'appareil 100 de la présente invention possède un dispositif d'imagerie 102 aligné avec le dispositif d'affichage vidéo 170. Le dispositif d'affichage tactile 104 reçoit des informations sous forme de lumière du dispositif d'imagerie 102 et fournit une image tactile conformément aux informations. Dans ce mode de réalisation, l'appareil 100 est représenté couplé à une alimentation externe 106, par exemple une prise électrique (voir col. 5, lignes 20 à 27 du brevet 202).

Selon l'invention, des moyens d'imagerie convertissent la lumière reçue de l'image visuelle affichée en signaux électriques. Un réseau de photomètres de différents types, tels que des photodiodes, peuvent être utilisés pour former les moyens d'imagerie. Les moyens d'affichage tactile convertissent les signaux électriques des photomètres en « images tactiles » qui correspondent à l'image visuelle affichée. Par conséquent, les images tactiles peuvent être perçues grâce au sens du toucher par une personne, par exemple une personne malvoyante. Ainsi, les

images tactiles sont ressenties par la personne malvoyante et lui permettent d'interagir avec un ordinateur de la même façon qu'une personne ayant une vue normale interagirait avec une interface utilisateur graphique. Les moyens d'affichage tactile sont de préférence de la même longueur et de la même largeur que l'image en cours de traitement, mais il est possible de mettre à l'échelle les moyens d'affichage tactile en augmentant ou en diminuant leur taille (voir col. 5, lignes 28 à 43 du brevet 202).

L'interaction entre le dispositif d'affichage tactile et l'écran tactile s'appuie sur l'entrée tactile de l'utilisateur et ne nécessite pas de raccordements électroniques directs ou de communications avec le dispositif informatique (voir col. 5, lignes 53 à 56 du brevet 202).

Les moyens d'affichage tactile peuvent comprendre une pluralité d'actionneurs miniature commandés individuellement, une pluralité d'ensembles d'engrenages miniature, et une pluralité de tiges. Les actionneurs miniature, par exemple des moteurs, des matériaux piézoélectriques, des éléments à mémoire de forme ou des solénoïdes, sont orientés selon une grille dans laquelle chacun des moteurs ou des solénoïdes répond à une partie des signaux électriques traités (voir col. 5, lignes 61 à 67 du brevet 202).

Comme on peut le voir, l'invention peut utiliser plusieurs moyens d'affichage tactiles, y compris des moyens mécaniques, des moyens électrochimiques, des moyens électromagnétiques et des moyens à pression de fluide. Par exemple, un moyen mécanique adapté comprend des tiges, des crémaillères et des engrenages. Un moyen électrochimique adapté comprend l'utilisation d'un gel organique polaire associé à des électrodes. Des moyens électromagnétiques représentatifs comprennent un électroaimant entraînant le mouvement ascendant d'une broche. Des moyens à pression de fluide peuvent inclure soit de l'air, soit un fluide hydraulique faisant monter une broche. Ces exemples n'ont pas vocation à limiter la présente invention d'une quelconque manière. Tout moyen d'affichage tactile est acceptable (voir col. 7, lignes 38 à 49 du brevet 202).

Conformément à la présente invention, la hauteur des pixels du dispositif d'affichage tactile est variable proportionnellement à l'intensité des niveaux de gris d'une lumière incidente sur les moyens d'imagerie qui émane d'un écran d'affichage visuel. Le terme « intensité des niveaux de gris » désigne la quantité de lumière par

unité de surface indépendamment de la couleur elle-même. Toutefois, comme pour les images en niveaux de gris des téléviseurs noir et blanc, les couleurs sont représentées comme diverses nuances de gris conjointement avec le noir et le blanc (voir col. 7, ligne 64 à col. 8, ligne 4 du brevet 202).

Du fait que l'appareil de l'invention détecte l'intensité des niveaux de gris des images, cet appareil est compatible avec de très nombreux dispositifs d'affichage, qu'ils émettent de la lumière ou qu'ils se bornent à réfléchir la lumière. Cette capacité permet à l'appareil de fonctionner de manière universelle avec des dispositifs d'affichage couleur, monochromes ou à cristaux liquides sans customisation de l'appareil. De plus, comme l'appareil détecte la lumière incidente émanant d'un dispositif d'affichage visuel, il n'est pas nécessaire que l'appareil soit en communication électronique avec le dispositif qui produit l'affichage visuel (voir col. 8, lignes 11 à 19 du brevet 202).

Lorsqu'une lumière qui indique qu'une lettre est présentée en gras est détectée (comme le montrent les figures 3 à 12), les actionneurs réagissent alors d'une manière appropriée pour distinguer les lettres en gras des lettres en minuscule, donnant à la personne aveugle un indice de la signification des mots par ressenti des lettres en gras qui ressortent et qui fournissent de plus amples informations sur la signification more information du mot qui est partiellement en gras.

De manière plus détaillée dans un des modes de réalisation, il est prévu une pluralité de moteurs miniature commandés individuellement dans une grille, chacun d'eux répondant à une partie des signaux électriques traités. Une pluralité d'ensembles d'engrenages à crémaillère miniature sont également prévus, chacun d'eux étant relié fonctionnellement à l'un des moteurs miniature de sorte qu'un mouvement de rotation d'un pignon relié à un arbre d'un moteur miniature est converti en un mouvement linéaire d'une crémaillère. Une pluralité de tiges forment la surface du dispositif d'affichage tactile, chacune d'elles étant reliée à l'une des crémaillères, de sorte que lorsque les crémaillères se déplacent de façon linéaire, les tiges elles aussi opèrent un mouvement linéaire. Le mouvement linéaire relatif de chacune des tiges forme une « image tactile ». Les moteurs peuvent être formés par des micro- ou nanomoteurs pour produire des images tactiles à très haute résolution (voir col. 8, lignes 47 à 60 du brevet 202).

L'invention peut se résumer comme suit :

1. Méthode pour gérer des textes lorsqu'ils sont reproduits sur un dispositif d'affichage, dans laquelle

- un texte numérisé à traiter est choisi ;

- un programme informatique est chargé, qui inclut au moins une règle permettant de définir au moins un signe distinctif qui est perceptible lorsqu'il est reproduit sur le dispositif d'affichage, ledit signe distinctif étant intégré dans le texte numérisé ; et

- le programme informatique est exécuté de manière à traiter le texte numérisé afin d'établir l'au moins un signe distinctif dans le texte conformément à la règle, le signe distinctif améliorant la perceptibilité du texte.

2. Méthode selon l'aspect 1, dans laquelle le programme informatique reconnaît efficacement le texte comprenant des mots, un mot comprenant un ou plusieurs caractères alphanumériques.

3. Méthode selon les aspects 1 et/ou 2, dans laquelle le programme informatique reconnaît efficacement des phrases, une phrase comprenant un ou plusieurs mots.

4. Méthode selon l'un quelconque ou plusieurs des aspects 1 à 3, dans laquelle le programme informatique reconnaît efficacement des paragraphes ou des sections, un paragraphe ou une section comprenant une ou plusieurs phrases.

5. Méthode selon l'un quelconque ou plusieurs des aspects 1 à 4, dans laquelle l'au moins une règle comprend au moins une règle basée sur la fréquence et au moins une règle sur le type de distinction.

6. Méthode selon l'aspect 5, dans laquelle, conformément à l'au moins une règle basée sur la fréquence, des signes distinctifs sont définis avec une fréquence prédéterminée ou choisie par l'utilisateur dans le texte, ladite fréquence étant appliquée aux mots ou aux phrases, dans laquelle lesdits signes distinctifs sont définis en partant du premier mot d'une phrase ou de la première phrase d'un paragraphe ou d'une section, et dans laquelle ladite fréquence correspond à une période qui est le nombre de mots ou de phrases entre un signe distinctif et le signe distinctif suivant, dans laquelle le signe distinctif est exclus et le signe distinctif suivant est inclus pour déterminer la période, conformément à l'au moins une règle basée sur la fréquence.

7. Méthode selon l'aspect 6, dans laquelle, conformément à l'au moins une règle basée sur la fréquence, ladite fréquence est en outre modifiée d'une manière prédéterminée ou choisie et/ou définie par l'utilisateur selon un ou plusieurs des principes suivants :

- les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme un nombre k de mots, k étant un nombre entier entre 1 et n, aux fins de la fréquence ;

- la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et

- l'au moins une règle basée sur la fréquence cède la priorité à l'au moins une règle sur le type de distinction.

8. Méthode selon l'un quelconque ou plusieurs des aspects 5 à 7, dans laquelle, conformément à l'au moins une règle sur le type de distinction, des signes distinctifs sont définis dans des mots, le signe distinctif étant défini d'une manière prédéterminée ou choisie et/ou définie par l'utilisateur selon un ou plusieurs des principes suivants :

- pour certain mots, une certaine partie prédéterminée ou choisie par l'utilisateur, telle qu'une fraction arrondie ou tronquée, du début ou de la fin du mot est rendue distinctive ;

- pour les mots comprenant p1, p2... jusqu'à pn caractères alphanumériques, le signe distinctif est défini pour un nombre prédéterminé ou choisi par l'utilisateur de q1, q2... jusqu'à qn caractères alphanumériques respectifs au début ou à la fin des mots, qi étant un nombre entier entre 1 et pi, et n étant un nombre entier positif supérieur à 1, i étant un nombre entier entre 1 et n ;

- les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme un nombre k de mots, k étant un nombre entier entre 1 et n, où, si le nombre est 1, chaque mot ou seulement le premier mot est rendu distinctif ;

- certains mots ou certaines phrases sont toujours rendus distinctifs ;

- certains mots ou certaines phrases ne sont jamais rendus distinctifs ;

- pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots,

- pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants ; et

- si l'au moins une règle sur le type de distinction cède la priorité à l'au moins une règle basée sur la fréquence.

9. Méthode selon l'aspect 8, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est d'un mot, les mots composés qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif étant comptés comme n mots ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 3/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, les deux premiers caractères alphanumériques sont rendus distinctifs et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

10. Méthode selon l'aspect 8, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est d'un mot, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 2/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, les deux premiers caractères alphanumériques sont rendus distinctifs et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette

mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

11. Méthode selon l'aspect 8, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de deux mots, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, où chaque mot est rendu distinctif, où la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 2/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle dans les mots composés chaque mot est rendu distinctif, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

12. Méthode selon l'aspect 8, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de trois mots, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, dans laquelle la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 2/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle dans les mots composés chaque mot est rendu distinctif,

dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

13. Méthode selon l'aspect 8, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de quatre mots, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, dans laquelle la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 2/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle dans les mots composés, seul le premier mot est rendu distinctif, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

14. Méthode selon l'aspect 8, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de cinq mots, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, dans laquelle la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 3/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu

distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle dans les mots composés, seul le premier mot est rendu distinctif, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue dans laquelle il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

15. Méthode selon l'aspect 8, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de six mots, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, dans laquelle la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 3/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle dans les mots composés, seul le premier mot est rendu distinctif, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue dans laquelle il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

16. Méthode selon l'aspect 8, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de sept mots, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots, dans laquelle la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que pour les mots comprenant plus de trois caractères alphanumériques, la distinction est faite pour trois caractères alphanumériques au début des mots, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, tous les caractères alphanumériques sont rendus distinctifs, et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

17. Méthode selon l'aspect 8, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est d'une phrase, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots, et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que pour les mots comprenant plus de trois caractères alphanumériques, la distinction est faite pour trois caractères alphanumériques au début des mots, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, tous les caractères alphanumériques sont rendus distinctifs, et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

18. Méthode selon l'aspect 8, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de deux phrases, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif sont comptés comme n mots, dans laquelle la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que pour les mots comprenant plus de trois caractères alphanumériques, la distinction est faite pour trois caractères alphanumériques au début des mots, alors que dans les mots

ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques tous les caractères alphanumériques sont rendus distinctifs, et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

19. Méthode selon l'un quelconque ou plusieurs des aspects précédents, dans laquelle les signes distinctifs actifs sont représentés à l'aide d'un ou plusieurs des éléments suivants : caractères demi-gras, caractères gras, caractères extra-gras, caractères en négatif, taille de police, largeur de police, style de police, mise en majuscules, soulignement, mise en surbrillance,

20. Programme informatique pour exécuter la méthode selon l'un quelconque ou plusieurs des aspects 1 à 19, en particulier, comprenant l'au moins une règle pour définir au moins un signe distinctif qui est perceptible lorsqu'il est reproduit sur le dispositif d'affichage, dans le texte numérisé.

21. Programme informatique pour donner instruction à un ordinateur d'effectuer la méthode selon l'un quelconque ou plusieurs des aspects 1 à 19.

22. Support de données ou ordinateur ou système informatique sur lequel est stocké le logiciel ou le programme informatique selon les aspects 20 et/ou 21. 15

23. Support non transitoire lisible par ordinateur et codé avec un logiciel comprenant des instructions exécutables par ordinateur qui, lorsqu'elles sont exécutées par un processeur, amènent le processeur à effectuer la méthode selon l'un quelconque ou plusieurs des aspects 1 à 19.

24. Procédé d'utilisation d'un dispositif d'affichage tactile pour distinguer des mots selon la méthode selon l'un quelconque ou plusieurs des aspects 1 à 19.

25. Dispositif pour exécuter la méthode selon l'un quelconque ou plusieurs des aspects 1 à 19, ayant un module d'entrée pour recevoir des données qui correspondent à un texte numérisé ; un module de mémoire pour un programme de traitement qui comprend au moins une règle permettant de définir au moins un signe distinctif dans un texte numérisé ; un module de traitement qui utilise l'au moins une règle sur les données du module d'entrée afin de fournir au texte numérisé l'au moins un signe distinctif, et un module d'affichage afin de présenter le texte numérisé avec

l'au moins un signe distinctif sur un dispositif d'affichage, et un programme informatique selon aspect 20 mis en œuvre dans le dispositif.

26. Dispositif selon l'aspect 25, qui est mis en œuvre dans le cadre d'un téléphone mobile, d'une tablette, d'un ordinateur de bureau, ou d'un dispositif de lecture numérique.

27. Dispositif selon les aspects 25 et/ou 26, qui inclut un module d'entrée pour définir et/ou sélectionner une règle pour l'établissement de signes distinctifs.

28. Dispositif selon l'un quelconque ou plusieurs des aspects 25 à 27, dans lequel l'utilisateur, en particulier l'auteur ou le lecteur d'un texte, peut sélectionner ou définir une règle logicielle qui correspond au sens particulier de passages du texte et en réponse à celle-ci, le dispositif fournit au texte des signes distinctifs conformément à la règle, lesdits signes distinctifs permettant essentiellement à un lecteur rapide de passer ou de sauter des parties moins importantes du texte.

29. Procédé d'utilisation d'un écran d'ordinateur pour distinguer des mots selon la méthode selon l'un quelconque ou plusieurs des aspects 1 à 19.

Comme l'appréciera l'homme du métier, la présente invention peut être mise en œuvre sous forme de système, de dispositif ou de méthode. De plus, le système envisage l'utilisation, la vente et/ou la distribution de quelconques biens, services ou informations ayant une fonctionnalité similaire à celle décrite dans le présent document.

Le fascicule et les figures sont à considérer d'une manière illustrative plutôt que restrictive, et toutes les modifications décrites ici ont vocation à être incluses dans la portée de l'invention décrite. En conséquence, la portée de l'invention doit être déterminée en fonction de la description qui en est faite dans le présent document (dans sa forme actuelle ou sous sa forme ultérieurement modifiée ou complétée, et ses équivalents légaux) et non simplement par les exemples décrits ci-dessus. Les étapes énumérées dans l'un quelconque des aspects du traitement, sauf indication contraire, peuvent être exécutées dans un ordre quelconque et ne se limitent pas à l'ordre spécifique indiqué. En outre, les éléments énumérés dans la description de l'appareil peuvent être assemblés ou autrement configurés de manière fonctionnelle selon diverses permutations pour produire sensiblement le même résultat que la présente invention. En conséquence, l'invention ne doit pas être interprétée comme se limitant à la configuration spécifique décrite ici.

Les autres avantages et solutions mentionnés dans le présent document ne doivent pas être considérés comme des caractéristiques ou des éléments critiques, obligatoires ou essentiels de l'un quelconque ou de l'ensemble des aspects de l'invention.

Tels qu'ils sont utilisés ici, les termes « comprend », « comprenant » ou leurs variantes sont censés désigner une liste non exclusive d'éléments, par exemple un appareil, un processus, une méthode, un article ou une composition quelconque de l'invention qui comprend une liste d'éléments qui n'inclut pas seulement les éléments cités mais qui peut inclure également d'autres éléments décrits dans le présent fascicule. Sauf indication contraire, l''utilisation du terme « consistant » ou « consistant en » n'est fondamentalement pas censée limiter la portée de l'invention aux éléments d'énumération cités ci-après. D'autres combinaisons et/ou variantes des éléments, des matériaux ou structures ci-dessus décrits utilisées dans la pratique de la présente invention peuvent être modifiées ou adaptées par l'homme du métier à d'autres modèles sans que ce dernier s'écarte des principes généraux de l'invention.

D'autres caractéristiques et modes d'exécution de l'invention sont décrits dans le présent document. En outre, l'invention doit être considérée comme comprenant toutes les combinaisons possibles de chacune des caractéristiques décrites dans le présent fascicule et/ou les planches de dessins qui peuvent être considérées comme nouvelles, inventives et applicables au plan industriel.

De multiples variations et modifications sont possibles dans les modes de réalisation de l'invention décrits ici. Bien que certains modes de réalisation représentatifs de l'invention aient été représentés et décrits ici, un vaste éventail de changements, modifications et substitutions sont envisagés dans la description qui précède. Bien que la description ci-dessus contienne un grand nombre de détails spécifiques, ceux-ci ne doivent pas être considérés comme imposant des limites à la portée de l'invention, mais au contraire comme servant d'exemple de tel ou tel mode de réalisation préféré de cette dernière. Dans certains cas, certaines caractéristiques de la présente invention peuvent être employées sans utilisation correspondante des autres caractéristiques. En conséquence, il convient d'interpréter la description qui précède au sens large et de la considérer comme étant de nature purement illustrative, et non limitative de l'esprit et la portée de l'invention telle qu'elle est décrite dans la présente demande.

REVENDICATIONS

1. Méthode (1030) pour gérer des textes lorsqu'ils sont reproduits sur un dispositif d'affichage (104), dans laquelle la méthode est mise en œuvre par un programme informatique exécuté sur un système informatique (100) comprenant une unité centrale de traitement (105), une mémoire vive (110), un contrôleur mémoire (120), un bus (130) les reliant entre-eux, la méthode comprenant les étapes suivantes :

- choisir un texte numérisé (1006) qui est à traiter ;
- charger le programme informatique, qui comprend au moins une règle (TYPO1 à TYPO10) permettant de définir au moins un signe distinctif qui est perceptible lorsqu'il est reproduit sur le dispositif d'affichage (104), ledit signe distinctif étant intégré dans le texte numérisé ; et
- exécuter le programme informatique de manière à traiter le texte numérisé afin d'établir l'au moins un signe distinctif dans le texte conformément à la règle, le signe distinctif augmentant la vitesse de lecture du lecteur, améliorant la compréhension pour un lecteur et améliorant la capacité d'absorption du texte par le lecteur, et

dans laquelle l'au moins une règle comprend au moins une règle basée sur la fréquence et au moins une règle sur le type de distinction, et

dans laquelle, conformément à l'au moins une règle basée sur la fréquence, des signes distinctifs sont définis avec une fréquence prédéterminée ou choisie par l'utilisateur dans le texte, ladite fréquence étant appliquée aux mots ou aux phrases, dans laquelle lesdits signes distinctifs sont définis en partant du premier mot d'une phrase ou de la première phrase d'un paragraphe ou d'une section, et dans laquelle ladite fréquence correspond à une période qui est le nombre de mots ou de phrases entre un signe distinctif et le signe distinctif suivant, dans laquelle le signe distinctif est exclus et le signe distinctif suivant est inclus pour déterminer la période, conformément à l'au moins une règle basée sur la fréquence.

2. Méthode selon la revendication 1, dans laquelle, conformément à l'au moins une règle basée sur la fréquence, ladite fréquence est en outre modifiée d'une manière prédéterminée ou choisie et/ou définie par l'utilisateur selon un ou plusieurs des principes suivants :

- les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme un nombre k de mots, k étant un nombre entier entre 1 et n, aux fins de la fréquence ;
- la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et
- l'au moins une règle basée sur la fréquence cède la priorité à l'au moins une règle sur le type de distinction.

3. Méthode (1030) pour gérer des textes lorsqu'ils sont reproduits sur un dispositif d'affichage (104), dans laquelle la méthode est mise en œuvre par un programme informatique exécuté sur un système informatique (100) comprenant une unité centrale de traitement (105), une mémoire vive (110), un contrôleur mémoire (120), un bus (130) les reliant entre-eux, la méthode comprenant les étapes suivantes :
- choisir un texte numérisé (1006) qui est à traiter ;
- charger le programme informatique, qui comprend au moins une règle (TYPO1 à TYPO10) permettant de définir au moins un signe distinctif qui est perceptible lorsqu'il est reproduit sur le dispositif d'affichage (104), ledit signe distinctif étant intégré dans le texte numérisé ; et
- exécuter le programme informatique de manière à traiter le texte numérisé afin d'établir l'au moins un signe distinctif dans le texte conformément à la règle, le signe distinctif augmentant la vitesse de lecture du lecteur, améliorant la compréhension pour un lecteur et améliorant la capacité d'absorption du texte par le lecteur, et

dans laquelle l'au moins une règle comprend au moins une règle basée sur la fréquence et au moins une règle sur le type de distinction, et

dans laquelle, conformément à l'au moins une règle sur le type de distinction, des signes distinctifs sont définis dans des mots, le signe distinctif étant défini d'une manière prédéterminée ou choisie et/ou définie par l'utilisateur selon un ou plusieurs des principes suivants :
- pour certain mots, une certaine partie prédéterminée ou choisie par l'utilisateur, telle qu'une fraction arrondie ou tronquée du début ou de la fin du mot est rendue distinctive ;

- pour les mots comprenant p1, p2 ... jusqu'à pn caractères alphanumériques, le signe distinctif est défini pour un nombre prédéterminé ou choisi par l'utilisateur de q1, q2 ... jusqu'à qn caractères alphanumériques respectifs au début ou à la fin des mots, qi étant un nombre entier entre 1 et pi, et n étant un nombre entier positif supérieur à 1, i étant un nombre entier entre 1 et n ;
- les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme un nombre k de mots, k étant un nombre entier entre 1 et n, où, si le nombre est 1, chaque mot ou seulement le premier mot est rendu distinctif ;
- certains mots ou certaines phrases sont toujours rendus distinctifs ;
- certains mots ou certaines phrases ne sont jamais rendus distinctifs ;
- pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots,
- pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants ; et
- si l'au moins une règle sur le type de distinction cède la priorité à l'au moins une règle basée sur la fréquence.

4. Méthode selon la revendication 3, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est d'un mot, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 3/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, les deux premiers caractères alphanumériques sont rendus distinctifs et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de

mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

5. Méthode selon la revendication 3, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est d'un mot, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 2/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, les deux premiers caractères alphanumériques sont rendus distinctifs et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

6. Méthode selon la revendication 3, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de deux mots, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, dans laquelle chaque mot est rendu distinctif, dans laquelle la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 2/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle dans les mots composés chaque mot est rendu distinctif, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en

exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

7. Méthode selon la revendication 3, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de trois mots, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, dans laquelle la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 2/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle dans les mots composés chaque mot est rendu distinctif, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

8. Méthode selon la revendication 3, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de quatre mots, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, dans laquelle la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 2/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois

caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle dans les mots composés, seul le premier mot est rendu distinctif, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

9. Méthode selon la revendication 3, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de cinq mots, dans laquelle les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme 1 mot, dans laquelle la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 3/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, dans laquelle dans les mots composés, seul le premier mot est rendu distinctif, dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et dans laquelle pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue dans laquelle il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

10. Méthode selon la revendication 3, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de six mots, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont

comptés comme 1 mot, où la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que les 3/5 du début de chaque mot sont rendus distinctifs, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif, dans les mots à quatre caractères alphanumériques, seul le premier caractère alphanumérique est rendu distinctif et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où dans les mots composés, seul le premier mot est rendu distinctif, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

11. Méthode selon la revendication 3, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de sept mots, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots, où la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que pour les mots comprenant plus de trois caractères alphanumériques, la distinction est faite pour trois caractères alphanumériques au début des mots, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, tous les caractères alphanumériques sont rendus distinctifs, et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

12. Méthode selon la revendication 3, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est d'une phrase, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots, et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que pour les mots comprenant plus de trois caractères alphanumériques, la distinction est faite pour trois caractères alphanumériques au début des mots, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques, tous les caractères alphanumériques sont rendus distinctifs, et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

13. Méthode selon la revendication 3, dans laquelle l'au moins une règle basée sur la fréquence est que la période est de deux phrases, où les mots composés, qui sont des composés comprenant n mots séparés chacun par un séparateur respectif, sont comptés comme n mots, où la fréquence est appliquée uniquement au sein d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'une section, et dans une nouvelle phrase ou un nouveau paragraphe ou une nouvelle section, la fréquence est réappliquée ; et

dans laquelle l'au moins une règle sur le type de distinction est que pour les mots comprenant plus de trois caractères alphanumériques, la distinction est faite pour trois caractères alphanumériques au début des mots, alors que dans les mots ayant jusqu'à trois caractères alphanumériques tous les caractères alphanumériques sont rendus distinctifs, et les nombres ne sont pas rendus distinctifs, où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue, la mise en exergue est maintenue sous forme de signe distinctif des mots et/ou des parties de mots, et où pour les mots et/ou les parties de mots mis en exergue où il existe plusieurs types de mise en exergue dans un mot ou une partie de mot, cette mise en exergue multiple est maintenue sous forme de signes distinctifs multiples correspondants.

14. La méthode selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle les signes distinctifs actifs sont représentés à l'aide d'un ou plusieurs des éléments suivants : caractère demi-gras, caractère gras, caractère extra-gras, caractères en négatif, taille de police, largeur de police, style de police, mise en majuscules, soulignement, mise en surbrillance,

15. Dispositif pour effectuer une méthode selon l'une des revendications 1 à 14, ayant un module d'entrée (155) pour recevoir des données qui correspondent à un texte numérisé ; un module de mémoire pour un programme de traitement qui comprend au moins une règle permettant de définir au moins un signe distinctif dans un texte numérisé ; un module de traitement qui utilise l'au moins une règle sur les données du module d'entrée (155) afin de fournir au texte numérisé l'au moins un signe distinctif, et un module d'affichage (172) afin de présenter le texte numérisé avec l'au moins un signe distinctif sur un dispositif d'affichage.

16. Dispositif selon la revendication 15, qui est mis en œuvre dans le cadre d'un téléphone mobile, d'une tablette, d'un ordinateur de bureau, ou d'un dispositif de lecture numérique.

17. Dispositif selon les revendications 15 et/ou 16, qui inclut un module d'entrée pour définir et/ou sélectionner une règle pour l'établissement de signes distinctifs.

18. Dispositif selon l'une des revendications 15 à 17, dans lequel l'utilisateur, en particulier l'auteur ou le lecteur d'un texte, peut sélectionner ou définir une règle logicielle qui correspond au sens particulier de passages du texte et en réponse à celle-ci, le dispositif fournit au texte des signes distinctifs conformément à la règle, lesdits signes distinctifs permettant essentiellement à un lecteur rapide de passer ou de sauter des parties moins importantes du texte.

19. Dispositif selon l'une des revendications 15 à 18 dans lequel le dispositif d'affichage est un dispositif tactile (104).

20. Dispositif selon l'une des revendications 15 à 19 dans lequel le dispositif d'affichage est un écran d'ordinateur.

21. Produit programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme enregistrées sur un support lisible par un ordinateur, pour l'exécution des étapes de la méthode selon l'une des revendications 1 à 14.

22. Ordinateur sur lequel est stocké le produit programme d'ordinateur selon la revendication 21.

23. Système informatique (100) sur lequel est stocké le produit programme d'ordinateur selon la revendication 21.

24. Support d'enregistrement lisible par un ordinateur sur lequel est enregistré un programme d'ordinateur comprenant des instructions de code de programme pour l'exécution des étapes de la méthode selon l'une des revendications 1 à 14.

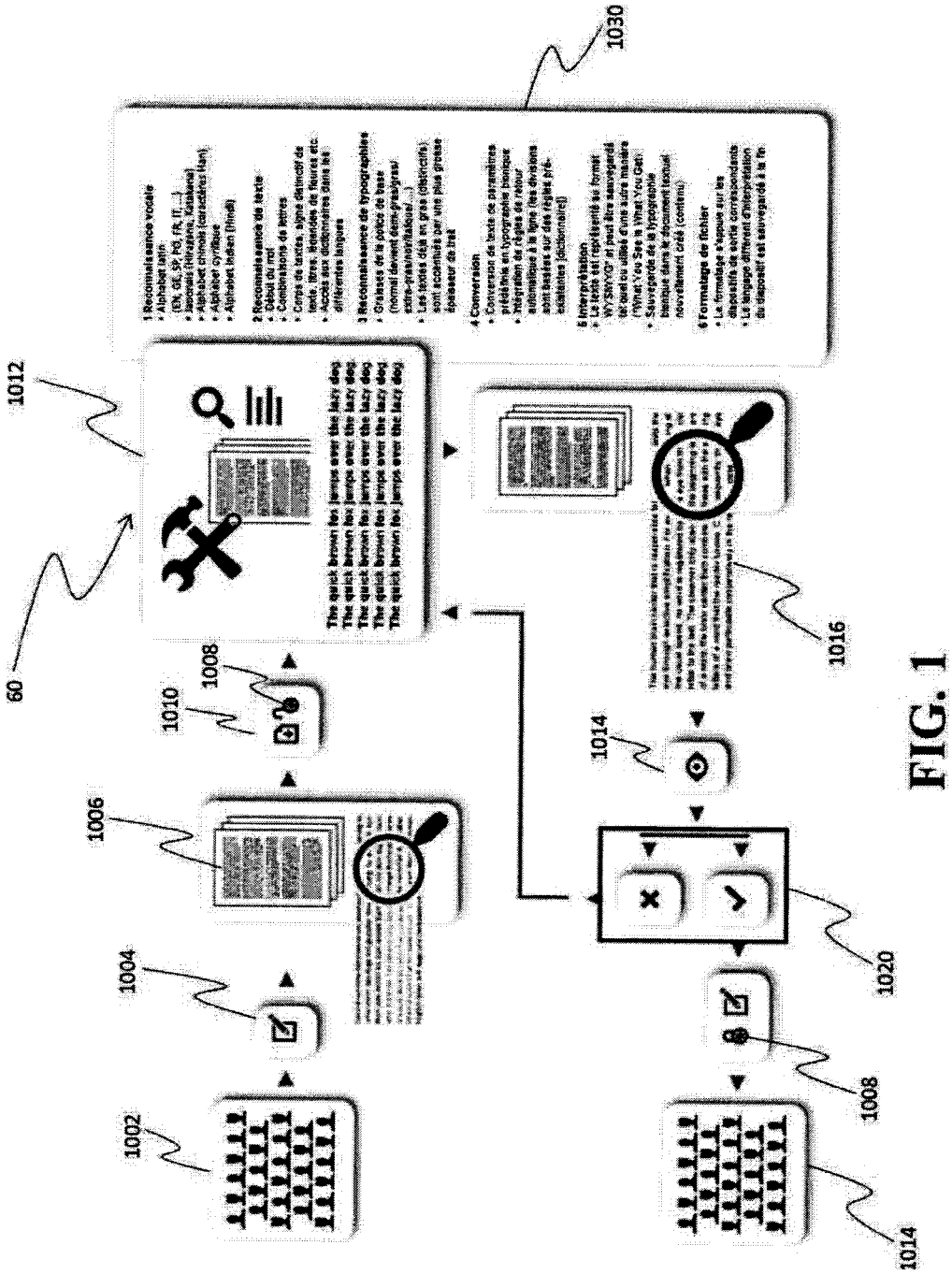

1030
1012
60
1016
1008
1010
1014
1006
1004
1020
1002
1008
1014

FIG. 1

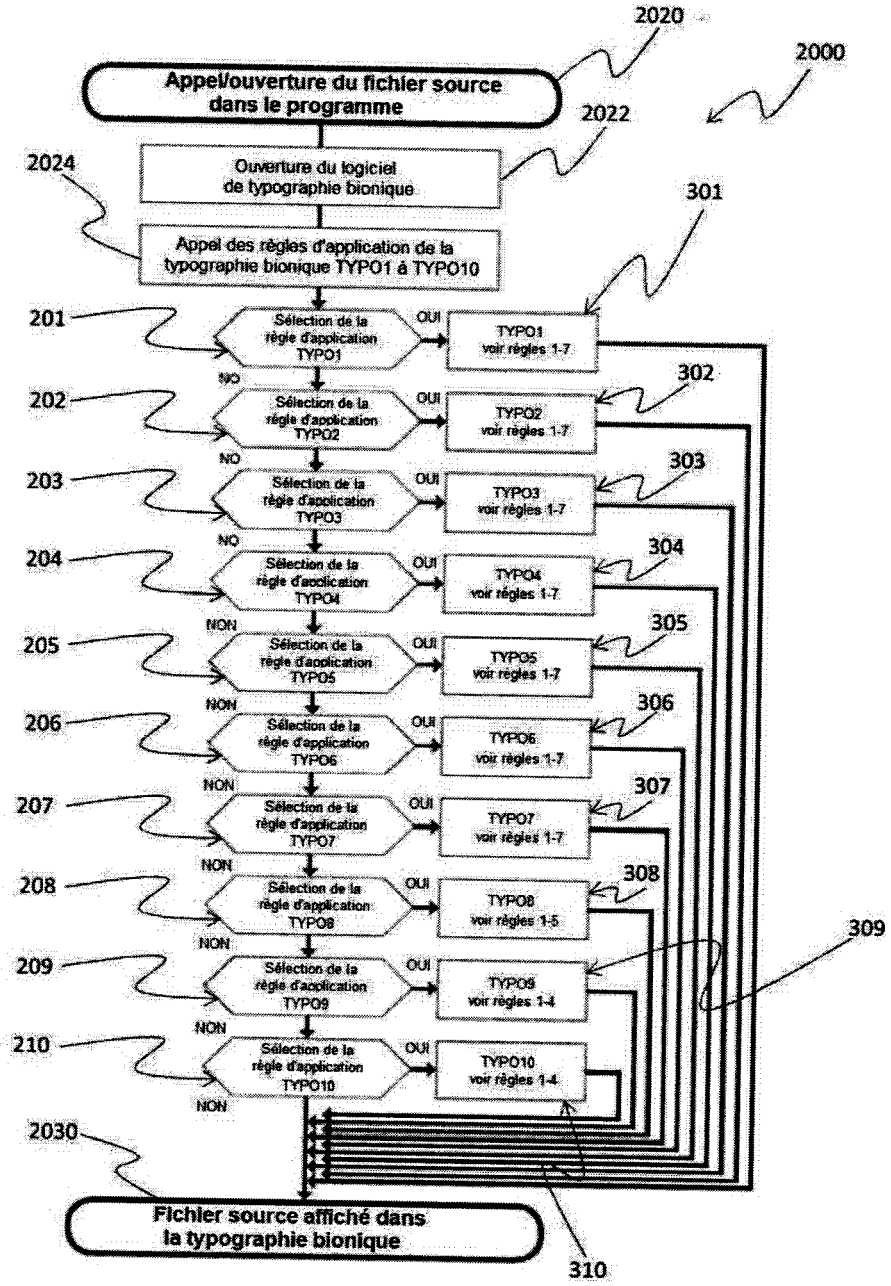

2020
2000
Appel/ouverture du fichier source dans le programme
2022
Ouverture du logiciel de typographie bionique
2024
Appel des règles d'application de la typographie bionique TYPO1 à TYPO10
301
201
Sélection de la règle d'application TYPO1
OUI
TYPO1 voir règles 1-7
NO
202
Sélection de la règle d'application TYPO2
OUI
TYPO2 voir règles 1-7
302
NO
203
Sélection de la règle d'application TYPO3
OUI
TYPO3 voir règles 1-7
303
NO
204
Sélection de la règle d'application TYPO4
OUI
TYPO4 voir règles 1-7
304
NON
205
Sélection de la règle d'application TYPO5
OUI
TYPO5 voir règles 1-7
305
NON
206
Sélection de la règle d'application TYPO6
OUI
TYPO6 voir règles 1-7
306
NON
207
Sélection de la règle d'application TYPO7
OUI
TYPO7 voir règles 1-7
307
NON
208
Sélection de la règle d'application TYPO8
OUI
TYPO8 voir règles 1-5
308
NON
209
Sélection de la règle d'application TYPO9
OUI
TYPO9 voir règles 1-4
309
NON
210
Sélection de la règle d'application TYPO10
OUI
TYPO10 voir règles 1-4
NON
2030
Fichier source affiché dans la typographie bionique
310

FIG. 2A

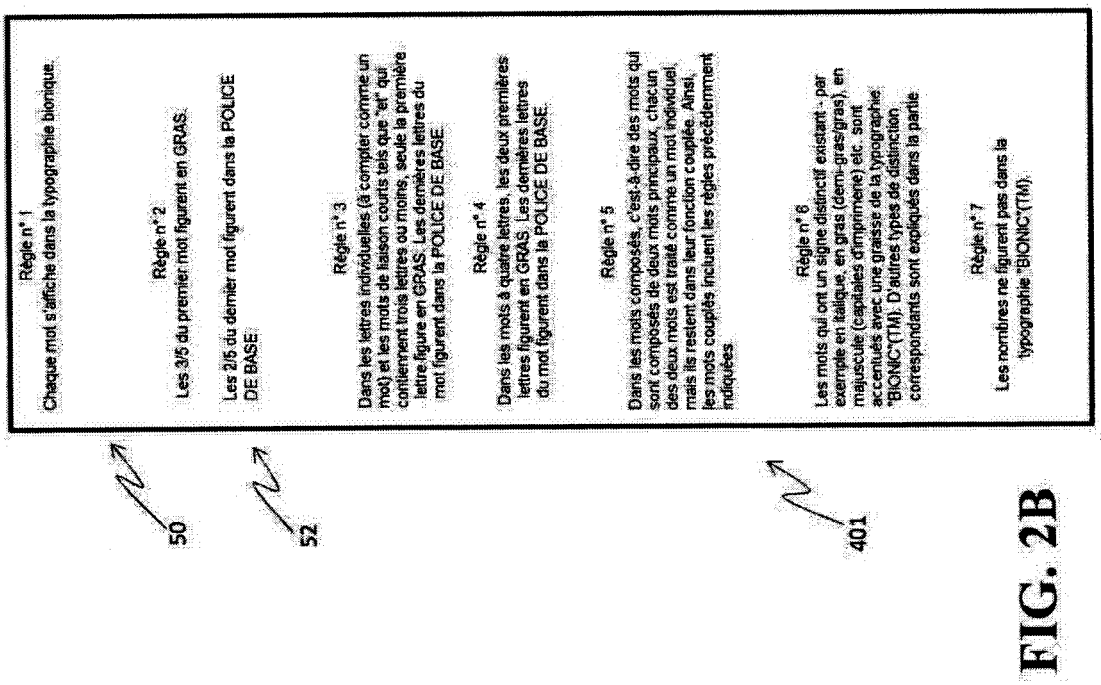

Règle n° 1
Chaque mot s'affiche dans la typographie bionique.
Règle n° 2
Les 3/5 du premier mot figurent en GRAS.
Les 2/5 du dernier mot figurent dans la POLICE DE BASE
Règle n° 3
Dans les lettres individuelles (à compter comme un mot) et les mots de liaison courts tels que "et" qui contiennent trois lettres ou moins, seule la première lettre figure en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 4
Dans les mots à quatre lettres, les deux premières lettres figurent en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 5
Dans les mots composés, c'est-à-dire des mots qui sont composés de deux mots principaux, chacun des deux mots est traité comme un mot individuel, mais ils restent dans leur fonction couplée. Ainsi, les mots couplés incluent les règles précédemment indiquées.
Règle n° 6
Les mots qui ont un signe distinctif existant - par exemple en italique, en gras (demi-gras/gras), en majuscule (capitales d'imprimerie) etc. sont accentués avec une graisse de la typographie "BIONIC"(TM). D'autres types de distinction correspondants sont expliqués dans la partie
Règle n° 7
Les nombres ne figurent pas dans la typographie "BIONIC"(TM).
50
52
401

FIG. 2B

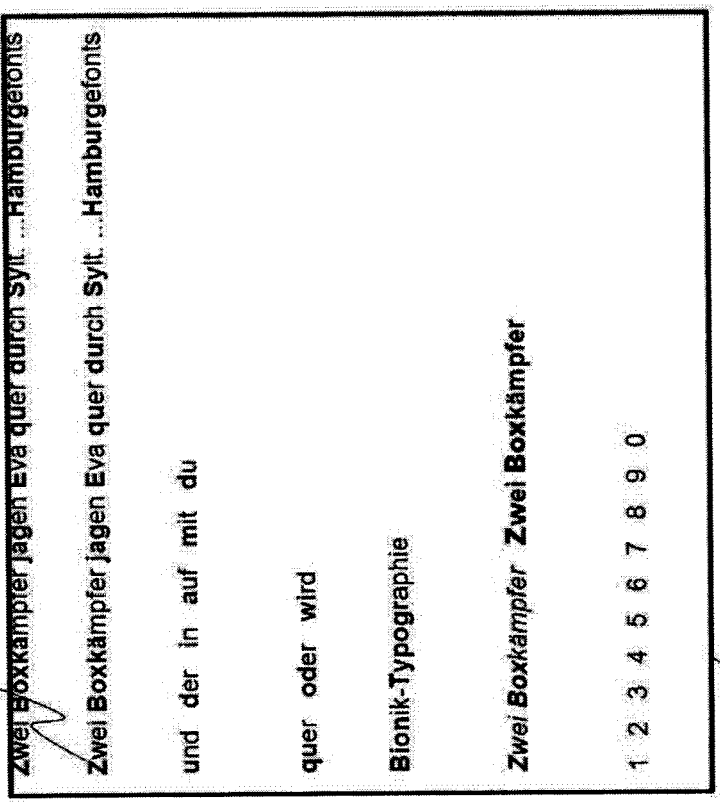

10
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ...Hamburgerfonts
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ...Hamburgerfonts
und der in auf mit du
quer oder wird
Bionik-Typographie
Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
500

FIG. 3

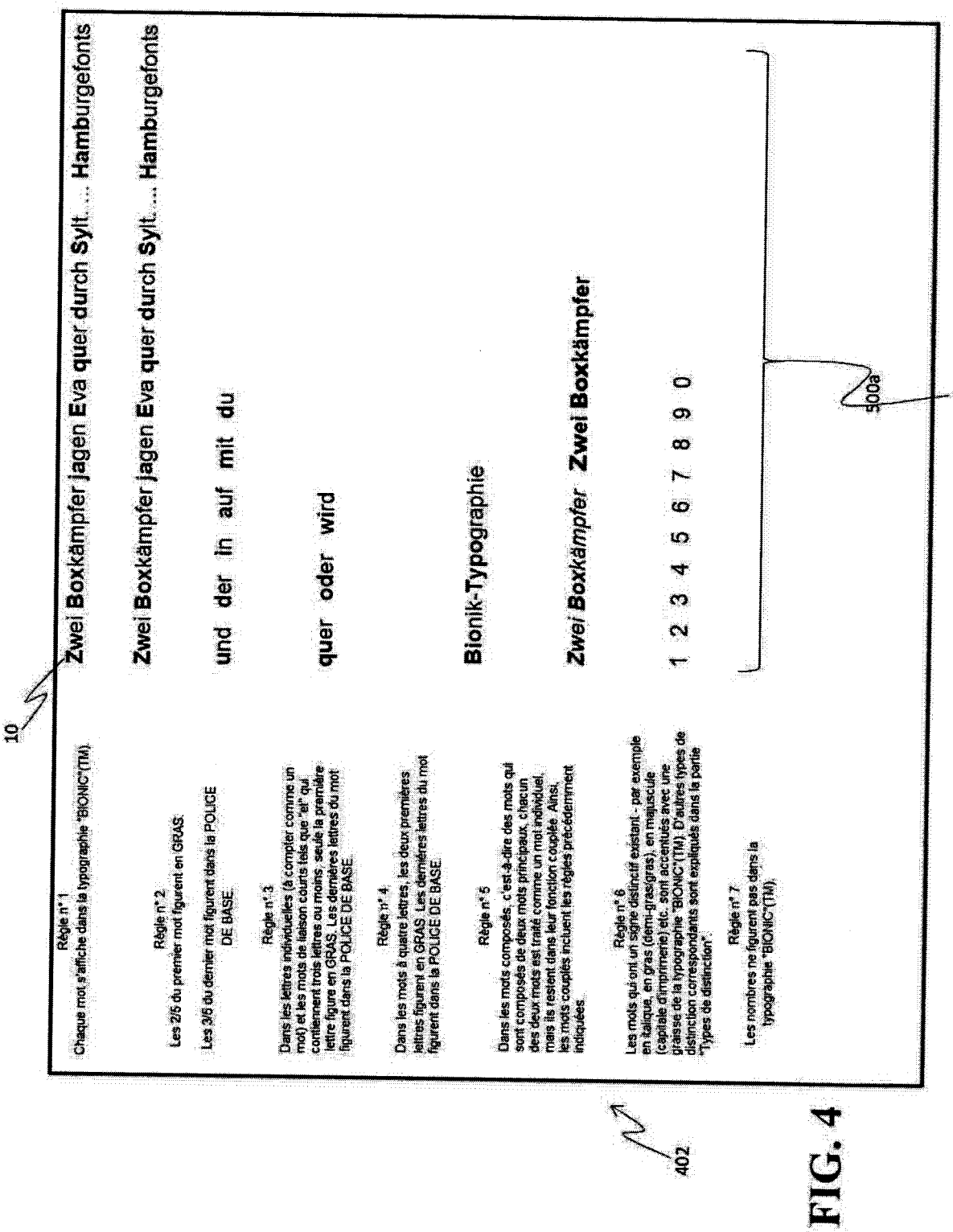

10
Règle n° 1
Chaque mot s'affiche dans la typographie "BIONIC"(TM).
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.... Hamburgefonts
Règle n° 2
Les 2/5 du premier mot figurent en GRAS.
Les 3/5 du dernier mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.... Hamburgefonts
Règle n° 3
Dans les lettres individuelles (à compter comme un mot) et les mots de liaison courts tels que "et" qui contiennent trois lettres ou moins, seule la première lettre figure en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE.
und der in auf mit du
Règle n° 4
Dans les mots à quatre lettres, les deux premières lettres figurent en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE.
quer oder wird
Règle n° 5
Dans les mots composés, c'est-à-dire des mots qui sont composés de deux mots principaux, chacun des deux mots est traité comme un mot individuel, mais ils restent dans leur fonction couplée. Ainsi, les mots couplés incluent les règles précédemment indiquées.
Bionik-Typographie
Règle n° 6
Les mots qui ont un signe distinctif existant - par exemple en italique, en gras (demi-gras/gras), en majuscule (capitale d'imprimerie) etc. sont accentués avec une graisse de la typographie "BIONIC"(TM). D'autres types de distinction correspondants sont expliqués dans la partie "Types de distinction".
Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer
Règle n° 7
Les nombres ne figurent pas dans la typographie "BIONIC"(TM).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
500a
402

FIG. 4

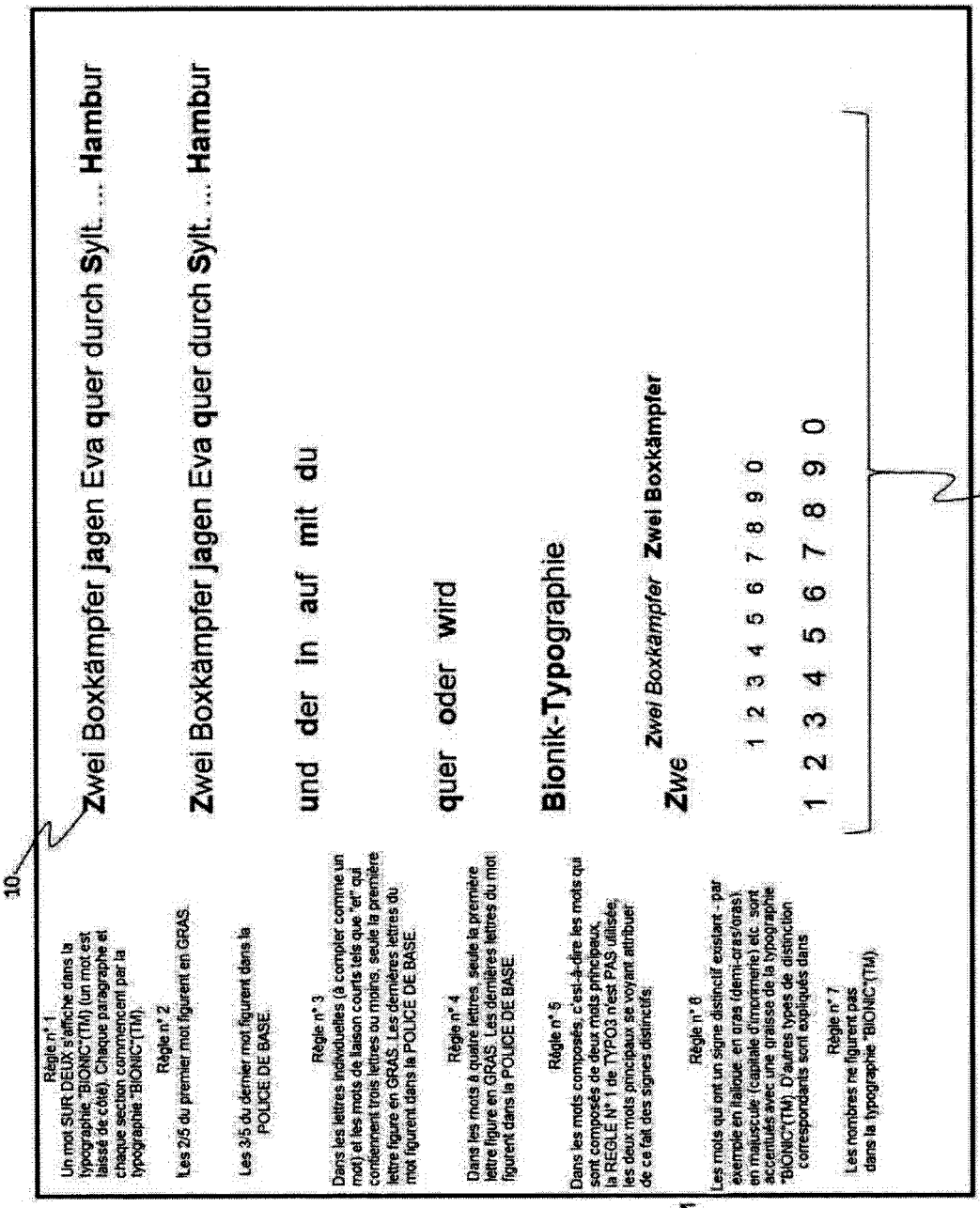

10
Règle n° 1
Un mot SUR DEUX s'affiche dans la typographie "BIONIC"(TM) (un mot est laissé de côté). Chaque paragraphe et chaque section commencent par la typographie "BIONIC"(TM).
Règle n° 2
Les 2/5 du premier mot figurent en GRAS.
Les 3/5 du dernier mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 3
Dans les lettres individuelles (à compter comme un mot) et les mots de liaison courts tels que "et" qui contiennent trois lettres ou moins, seule la première lettre figure en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 4
Dans les mots à quatre lettres, seule la première lettre figure en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 5
Dans les mots composés, c'est-à-dire les mots qui sont composés de deux mots principaux, la REGLE N° 1 de TYPO3 n'est PAS utilisée, les deux mots principaux se voyant attribuer de ce fait des signes distinctifs.
Règle n° 6
Les mots qui ont un signe distinctif existant - par exemple en italique, en gras (demi-gras/gras), en majuscule (capitale d'imprimerie) etc. sont accentués avec une graisse de la typographie "BIONIC"(TM). D'autres types de distinction correspondants sont expliqués dans
Règle n° 7
Les nombres ne figurent pas dans la typographie "BIONIC"(TM).
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hambur
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hambur
und der in auf mit du
quer oder wird
Bionik-Typographie
Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
403
500b

FIG. 5

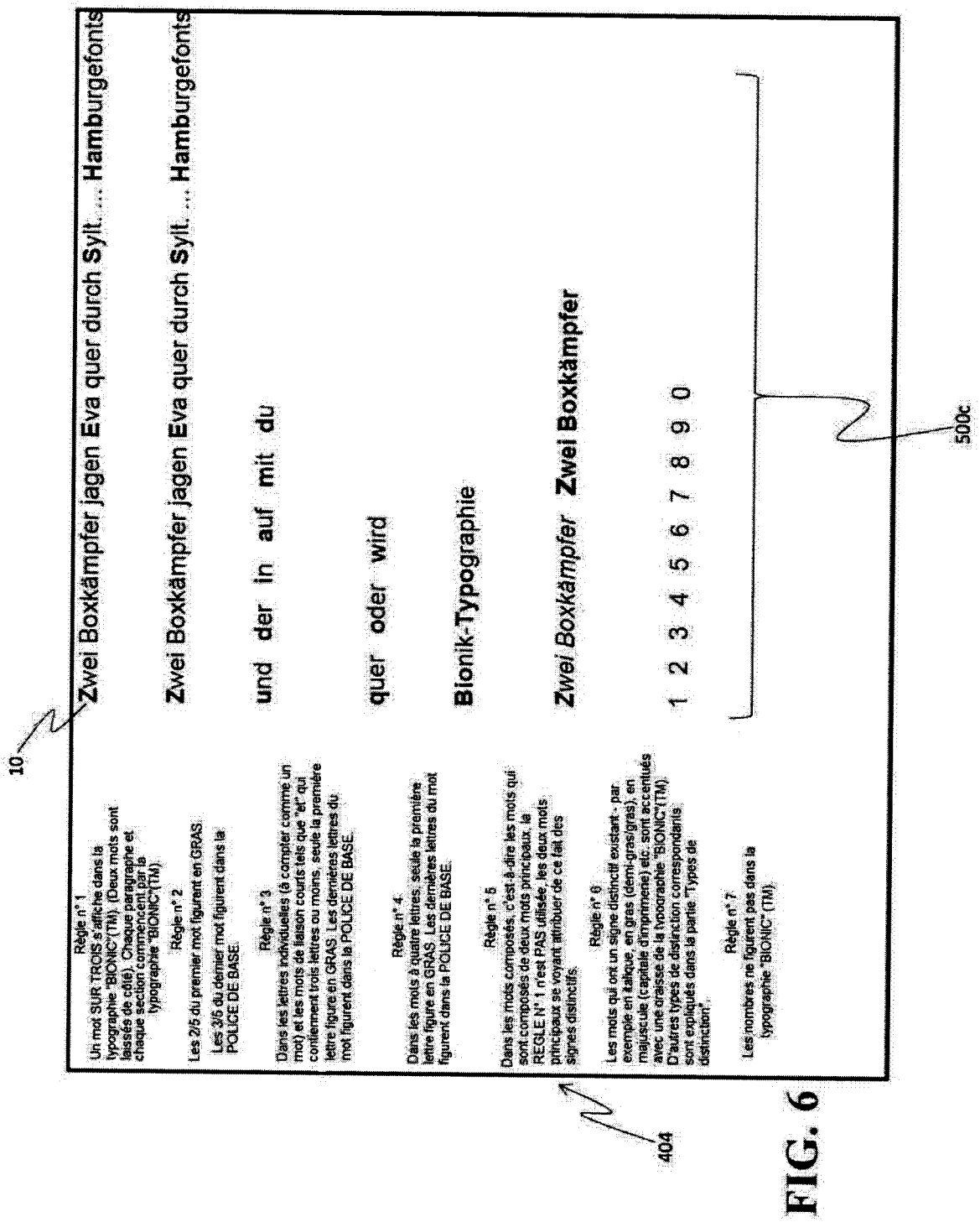

10
Règle n° 1
Un mot SUR TROIS s'affiche dans la typographie "BIONIC"(TM). (Deux mots sont laissés de côté). Chaque paragraphe et chaque section commencent par la typographie "BIONIC"(TM)
Règle n° 2
Les 2/5 du premier mot figurent en GRAS.
Les 3/5 du dernier mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 3
Dans les lettres individuelles (à compter comme un mot) et les mots de liaison courts tels que "et" qui contiennent trois lettres ou moins, seule la première lettre figure en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 4
Dans les mots à quatre lettres, seule la première lettre figure en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 5
Dans les mots composés, c'est-à-dire les mots qui sont composés de deux mots principaux, la RÈGLE N° 1 n'est PAS utilisée, les deux mots principaux se voyant attribuer de ce fait des signes distinctifs.
Règle n° 6
Les mots qui ont un signe distinctif existant - par exemple en italique, en gras (demi-gras/gras), en majuscule (capitale d'imprimerie) etc. sont accentués avec une graisse de la typographie "BIONIC"(TM). D'autres types de distinction correspondants sont expliqués dans la partie "Types de distinction".
Règle n° 7
Les nombres ne figurent pas dans la typographie "BIONIC" (TM).
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hamburgefonts
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hamburgefonts
und der in auf mit du
quer oder wird
Bionik-Typographie
Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
404
500c

FIG. 6

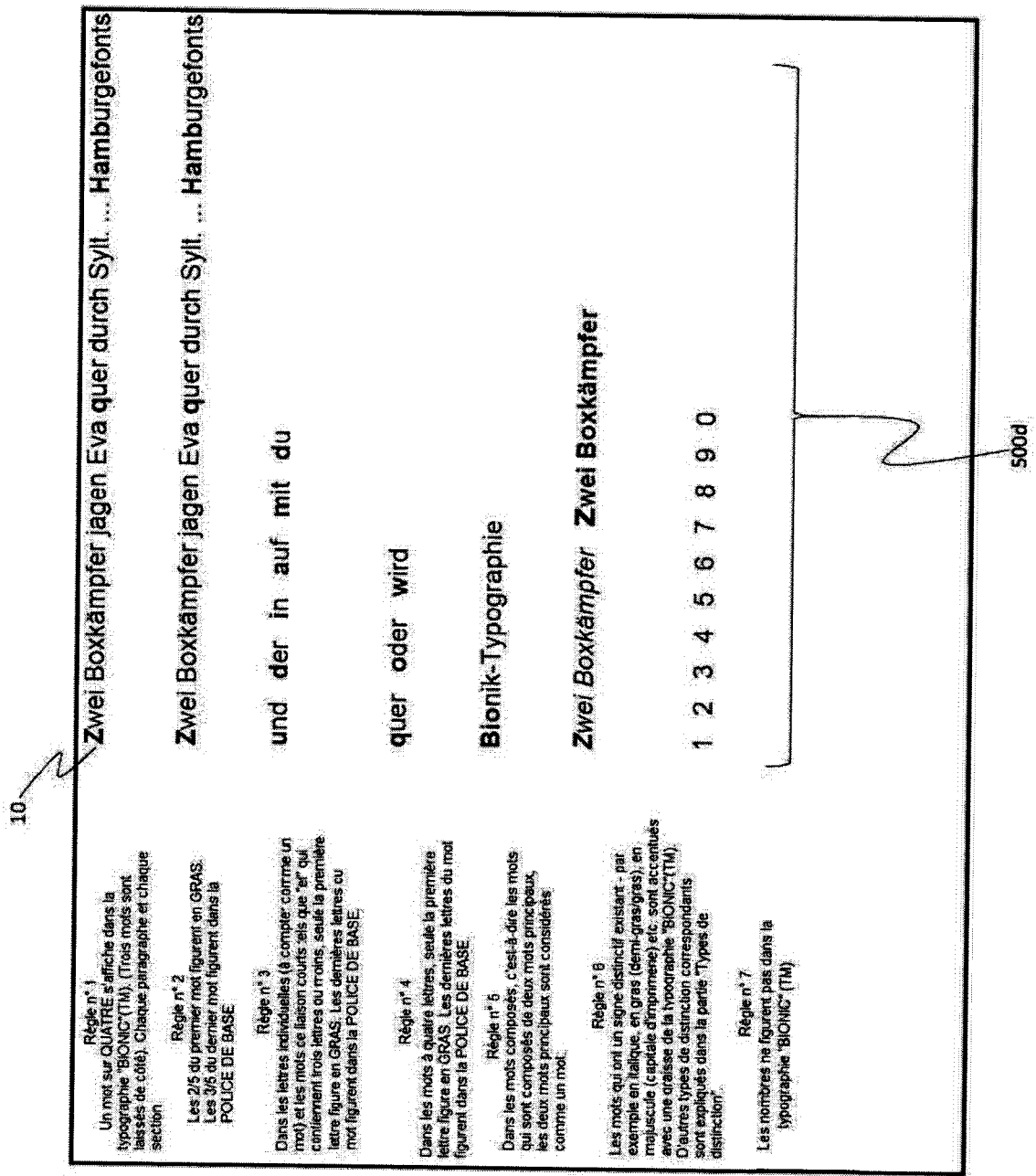

10
Règle n° 1
Un mot sur QUATRE s'affiche dans la typographie "BIONIC"(TM). (Trois mots sont laissés de côté). Chaque paragraphe et chaque section
Règle n° 2
Les 2/5 du premier mot figurent en GRAS. Les 3/5 du dernier mot figurent dans la POLICE DE BASE
Règle n° 3
Dans les lettres individuelles (à compter comme un mot) et les mots de liaison courts tels que "er" qui contiennent trois lettres ou moins, seule la première lettre figure en GRAS. Les dernières lettres ou mot figurent dans la POLICE DE BASE
Règle n° 4
Dans les mots à quatre lettres, seule la première lettre figure en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE
Règle n° 5
Dans les mots composés, c'est-à-dire les mots qui sont composés de deux mots principaux, les deux mots principaux sont considérés comme un mot.
Règle n° 6
Les mots qui ont un signe distinctif existant - par exemple en italique, en gras (demi-gras/gras), en majuscule (capitale d'imprimerie) etc. sont accentués avec une graisse de la typographie "BIONIC"(TM). D'autres types de distinction correspondants sont expliqués dans la partie "Types de distinction".
Règle n° 7
Les nombres ne figurent pas dans la typographie "BIONIC" (TM)
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Syll. ... Hamburgefonts
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Syll. ... Hamburgefonts
und der in auf mit du
quer oder wird
Bionik-Typographie
Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
405
500d

FIG. 7

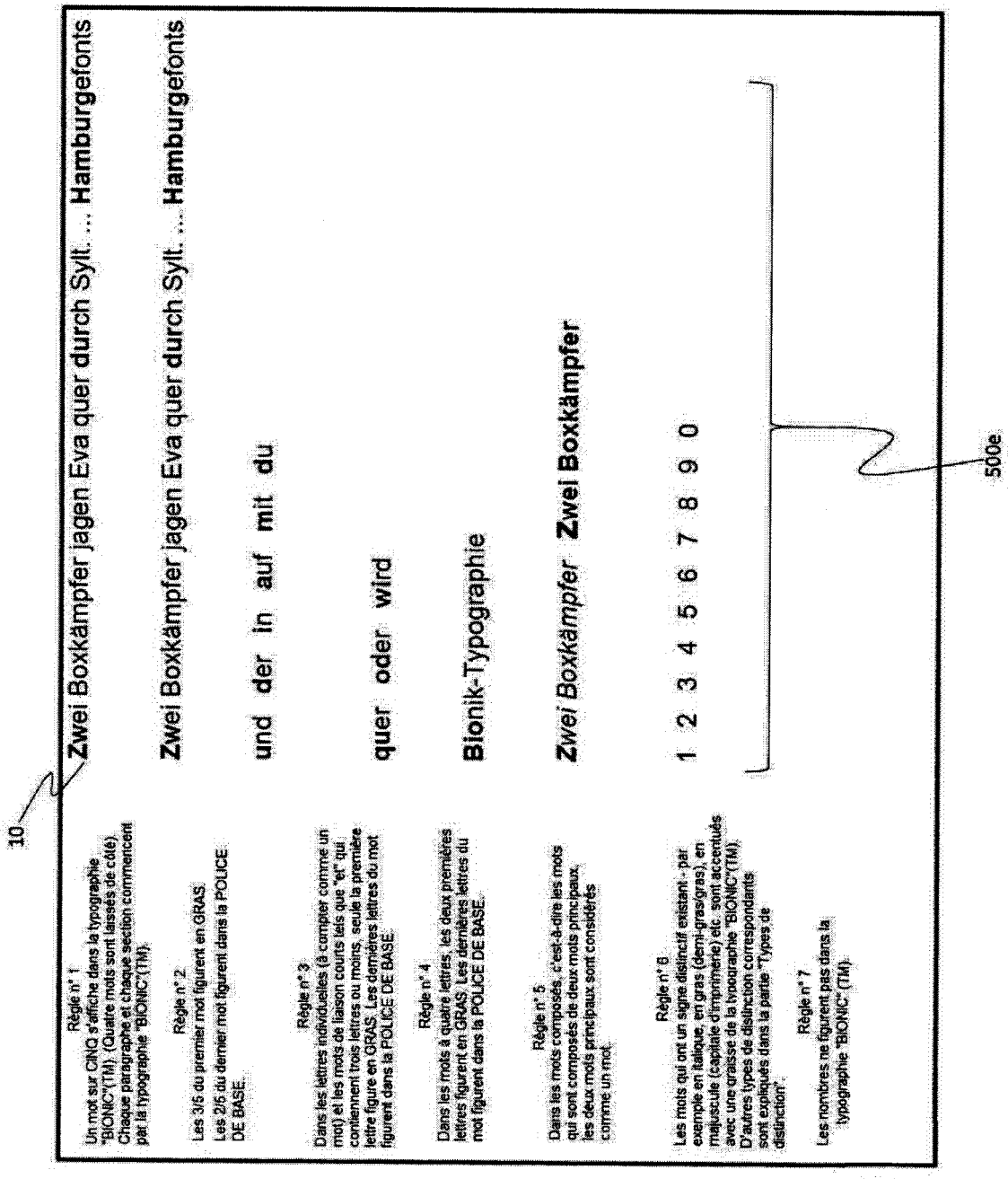

10
Règle n° 1
Un mot sur CINQ s'affiche dans la typographie "BIONIC"(TM). (Quatre mots sont laissés de côté) Chaque paragraphe et chaque section commencent par la typographie "BIONIC"(TM).
Règle n° 2
Les 3/6 du premier mot figurent en GRAS.
Les 2/6 du dernier mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 3
Dans les lettres individuelles (à compter comme un mot) et les mots de liaison courts tels que "et" qui contiennent trois lettres ou moins, seule la première lettre figure en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 4
Dans les mots à quatre lettres, les deux premières lettres figurent en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 5
Dans les mots composés, c'est-à-dire les mots qui sont composés de deux mots principaux, les deux mots principaux sont considérés comme un mot.
Règle n° 6
Les mots qui ont un signe distinctif existant - par exemple en italique, en gras (demi-gras/gras), en majuscule (capitale d'imprimerie) etc. sont accentués avec une graisse de la typographie "BIONIC"(TM). D'autres types de distinction correspondants sont expliqués dans la partie "Types de distinction".
Règle n° 7
Les nombres ne figurent pas dans la typographie "BIONIC" (TM).
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hamburgefonts
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hamburgefonts
und der in auf mit du
quer oder wird
Bionik-Typographie
Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
406
500e

FIG. 8

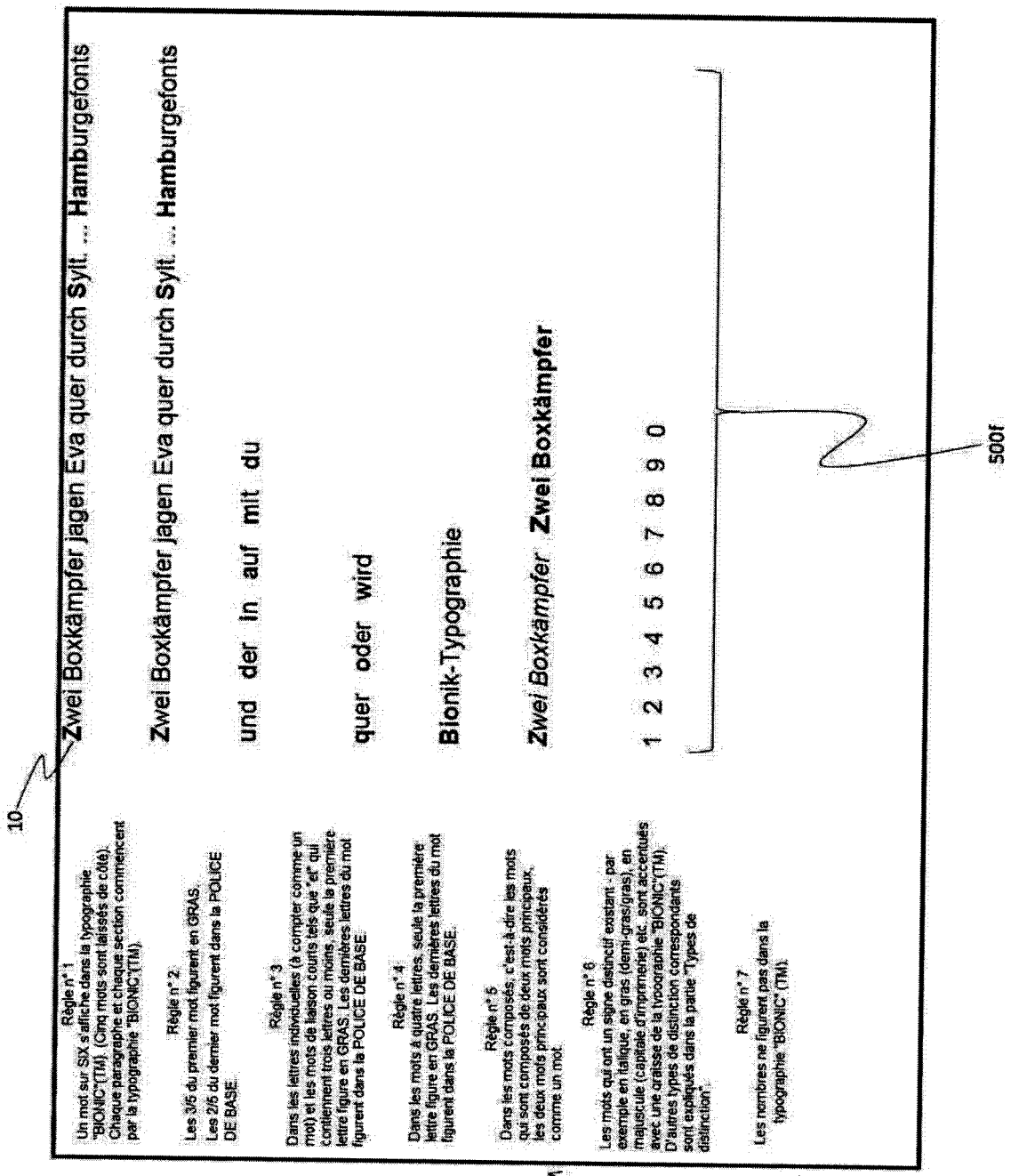

10
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hamburgefonts
Règle n° 1
Un mot sur SIX s'affiche dans la typographie "BIONIC"(TM). (Cinq mots sont laissés de côté). Chaque paragraphe et chaque section commencent par la typographie "BIONIC"(TM).
Règle n° 2
Les 3/5 du premier mot figurent en GRAS.
Les 2/5 du dernier mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 3
Dans les lettres individuelles (à compter comme un mot) et les mots de liaison courts tels que "et" qui contiennent trois lettres ou moins, seule la première lettre figure en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 4
Dans les mots à quatre lettres, seule la première lettre figure en GRAS. Les dernières lettres du mot figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 5
Dans les mots composés, c'est-à-dire les mots qui sont composés de deux mots principaux, les deux mots principaux sont considérés comme un mot.
Règle n° 6
Les mots qui ont un signe distinctif existant : par exemple en italique, en gras (demi-gras/gras), en majuscule (capitale d'imprimerie) etc. sont accentués avec une graisse de la typographie "BIONIC"(TM). D'autres types de distinction correspondants sont expliqués dans la partie "Types de distinction".
Règle n° 7
Les nombres ne figurent pas dans la typographie "BIONIC" (TM).
407
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. ... Hamburgefonts
und der In auf mit du
quer oder wird
Bionik-Typographie
Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
500f

FIG. 9

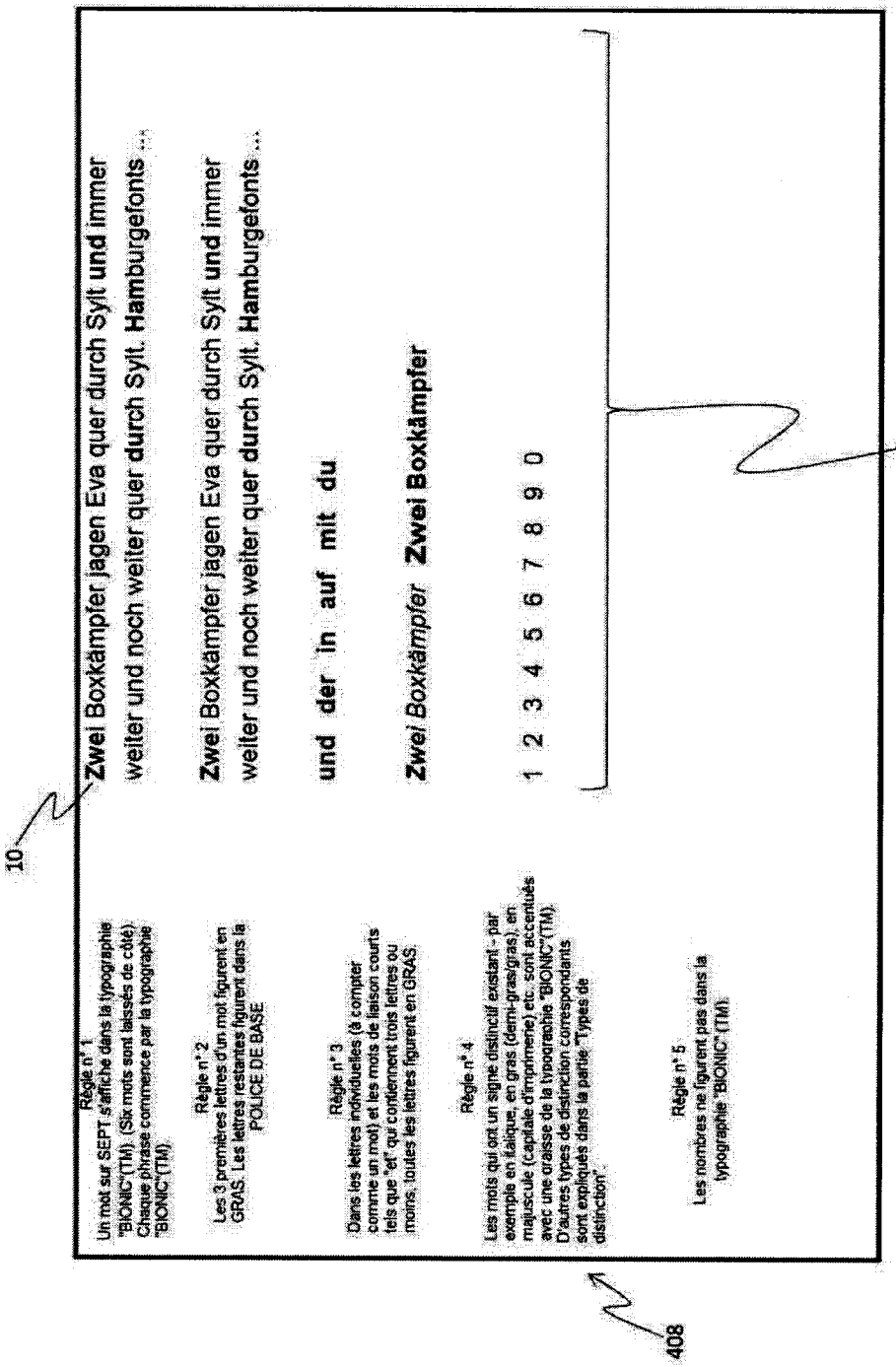

10
Règle n° 1
Un mot sur SEPT s'affiche dans la typographie "BIONIC"(TM). (Six mots sont laissés de côté). Chaque phrase commence par la typographie "BIONIC"(TM).
Règle n° 2
Les 3 premières lettres d'un mot figurent en GRAS. Les lettres restantes figurent dans la POLICE DE BASE
Règle n° 3
Dans les lettres individuelles (à compter comme un mot) et les mots de liaison courts tels que "et" qui contiennent trois lettres ou moins, toutes les lettres figurent en GRAS.
Règle n° 4
Les mots qui ont un signe distinctif existant - par exemple en italique, en gras (demi-gras/gras), en majuscule (capitale d'imprimerie) etc., sont accentués avec une graisse de la typographie "BIONIC"(TM). D'autres types de distinction correspondants sont expliqués dans la partie "Types de distinction".
Règle n° 5
Les nombres ne figurent pas dans la typographie "BIONIC" (TM).
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt und immer weiter und noch weiter quer durch Sylt. Hamburgefonts ...
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt und immer weiter und noch weiter quer durch Sylt. Hamburgefonts ...
und der in auf mit du
Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
408
500g

FIG. 10

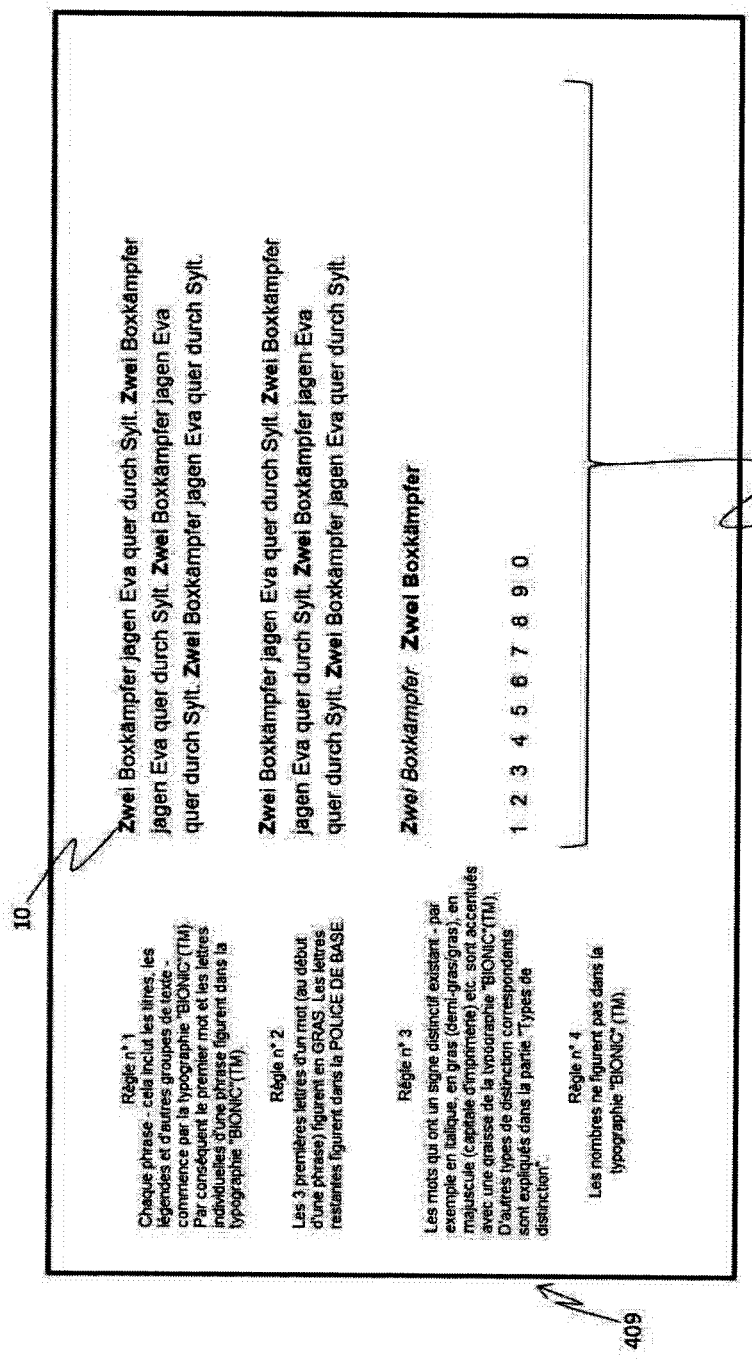

10
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Règle n° 1
Chaque phrase - cela inclut les titres, les légendes et d'autres groupes de texte - commence par la typographie "BIONIC"(TM). Par conséquent le premier mot et les lettres individuelles d'une phrase figurent dans la typographie "BIONIC"(TM).
Règle n° 2
Les 3 premières lettres d'un mot (au début d'une phrase) figurent en GRAS. Les lettres restantes figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 3
Les mots qui ont un signe distinctif existant - par exemple en italique, en gras (demi-gras/gras), en majuscule (capitale d'imprimerie) etc. sont accentués avec une graisse de la typographie "BIONIC"(TM). D'autres types de distinction correspondants sont expliqués dans la partie "Types de distinction".
Règle n° 4
Les nombres ne figurent pas dans la typographie "BIONIC" (TM).
409
500h

FIG. 11

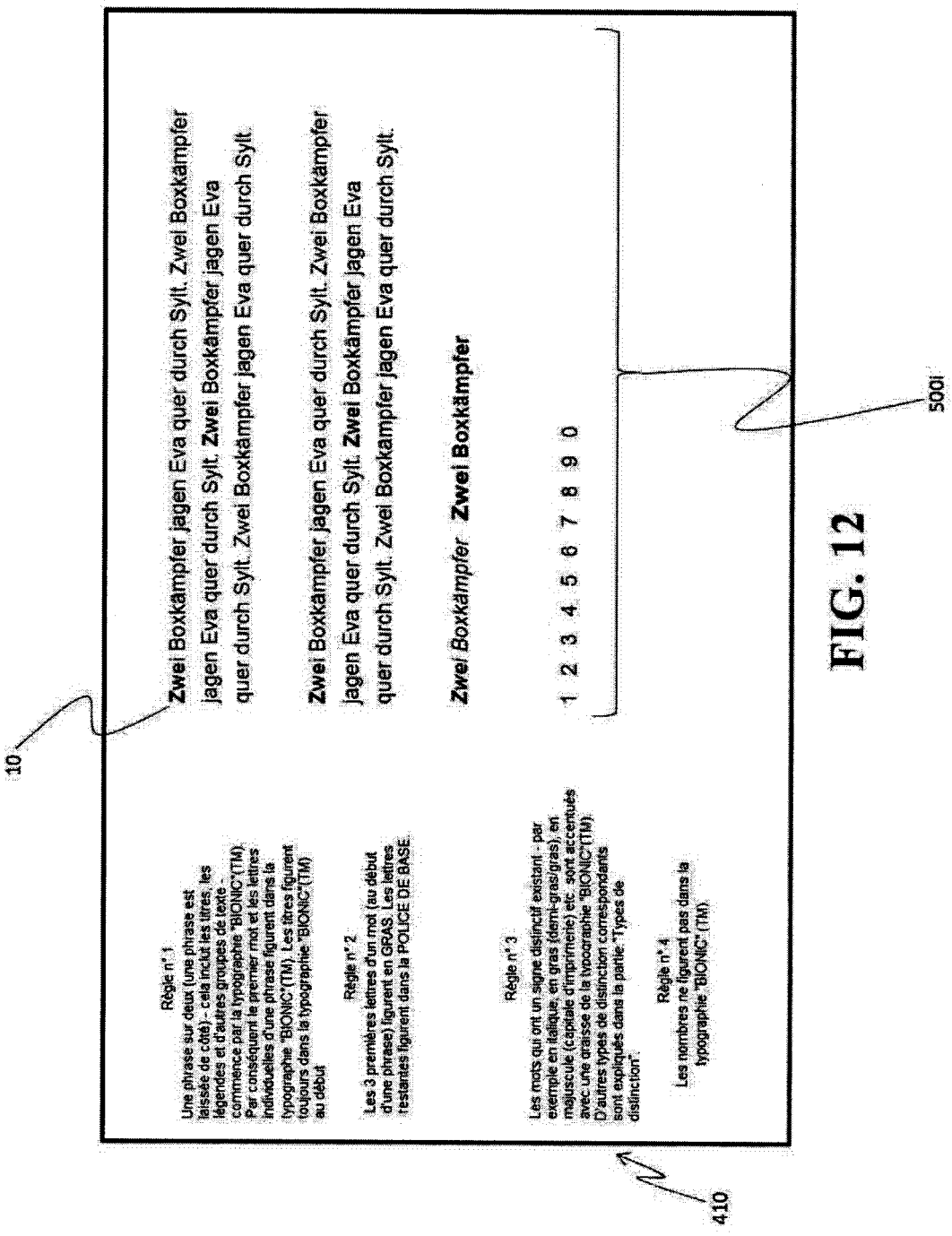

10
Règle n° 1
Une phrase sur deux (une phrase est laissée de côté) - cela inclut les titres, les légendes et d'autres groupes de texte - commence par la typographie "BIONIC"(TM). Par conséquent le premier mot et les lettres individuelles d'une phrase figurent dans la typographie "BIONIC"(TM). Les titres figurent toujours dans la typographie "BIONIC"(TM) au début
Règle n° 2
Les 3 premières lettres d'un mot (au début d'une phrase) figurent en GRAS. Les lettres restantes figurent dans la POLICE DE BASE.
Règle n° 3
Les mots qui ont un signe distinctif existant - par exemple en italique, en gras (demi-gras/gras), en majuscule (capitale d'imprimerie) etc. sont accentués avec une graisse de la typographie "BIONIC"(TM). D'autres types de distinction correspondants sont expliqués dans la partie "Types de distinction".
Règle n° 4
Les nombres ne figurent pas dans la typographie "BIONIC" (TM).
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt. Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Zwei Boxkämpfer Zwei Boxkämpfer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
410
500i

FIG. 12

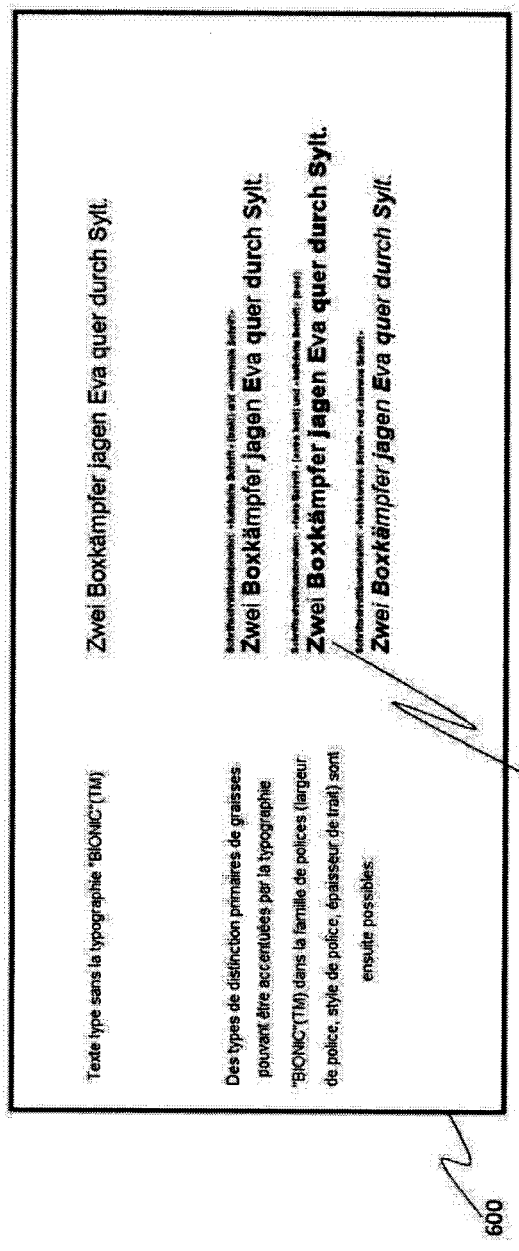

Texte type sans la typographie "BIONIC"(TM)
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Des types de distinction primaires de graisses pouvant être accentuées par la typographie "BIONIC"(TM) dans la famille de polices (largeur de police, style de police, épaisseur de trait) sont ensuite possibles:
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
600
10

FIG. 13

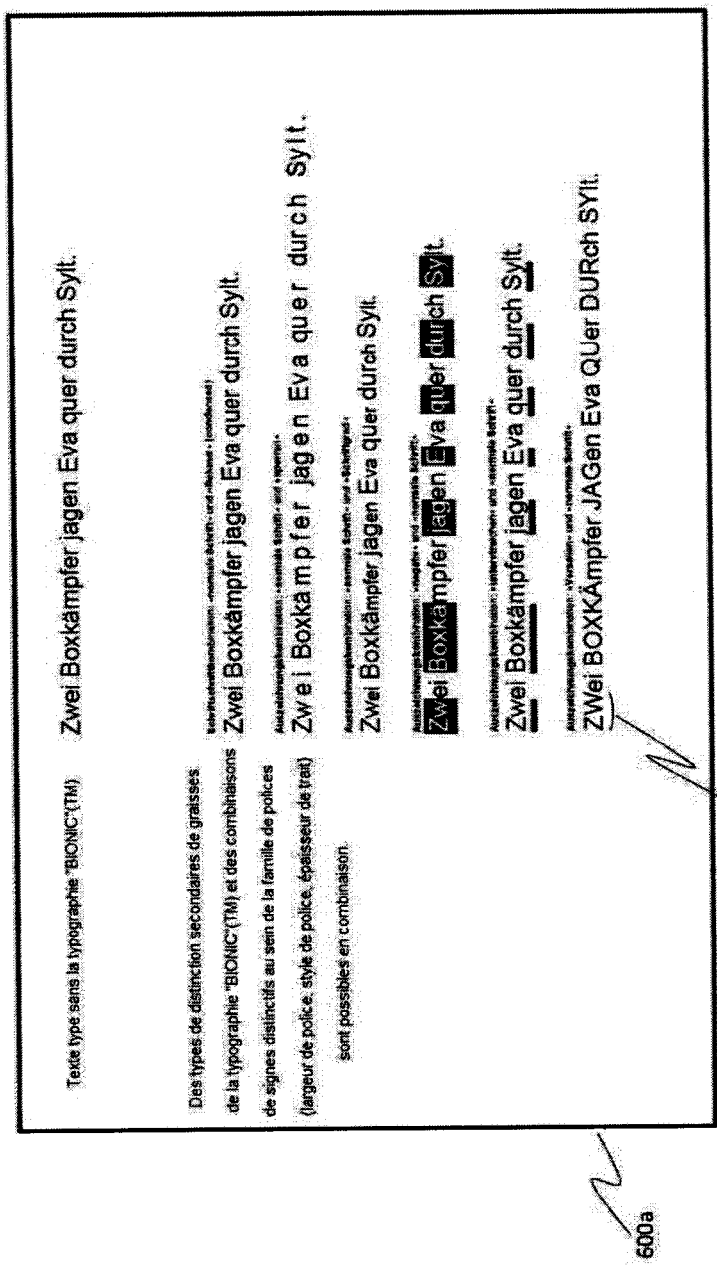

Texte typé sans la typographie "BIONIC"(TM)
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Des types de distinction secondaires de graisses
de la typographie "BIONIC"(TM) et des combinaisons
de signes distinctifs au sein de la famille de polices
(largeur de police, style de police, épaisseur de trait)
sont possibles en combinaison.
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
ZWei BOXKÄmpfer JAGen Eva QUer DURch SYlt.
600a
10

FIG. 14

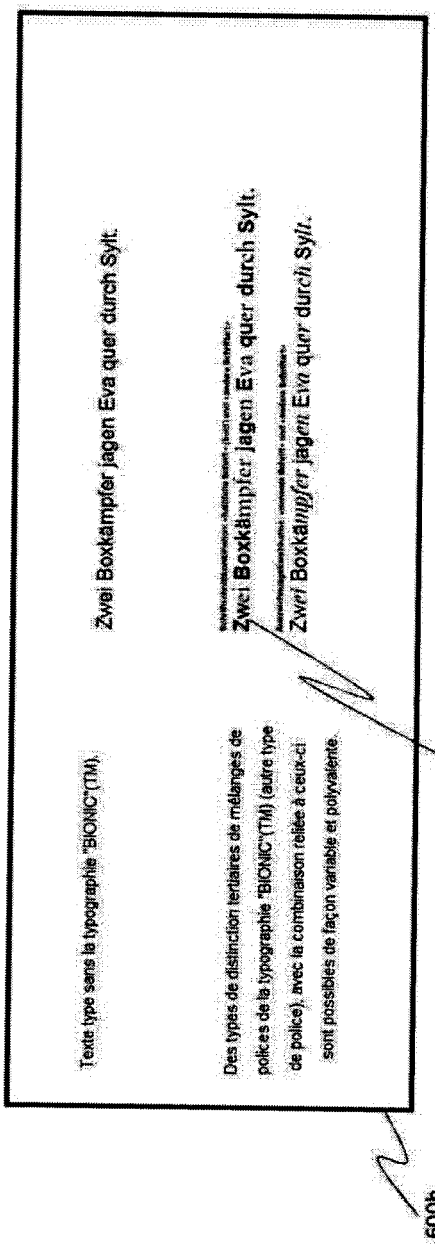

Texte type sans la typographie "BIONIC"(TM).
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Des types de distinction tertiaires de mélanges de polices de la typographie "BIONIC"(TM) (autre type de police), avec la combinaison reliée à ceux-ci sont possibles de façon variable et polyvalente.
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
Zwei Boxkämpfer jagen Eva quer durch Sylt.
10
600b

FIG. 15

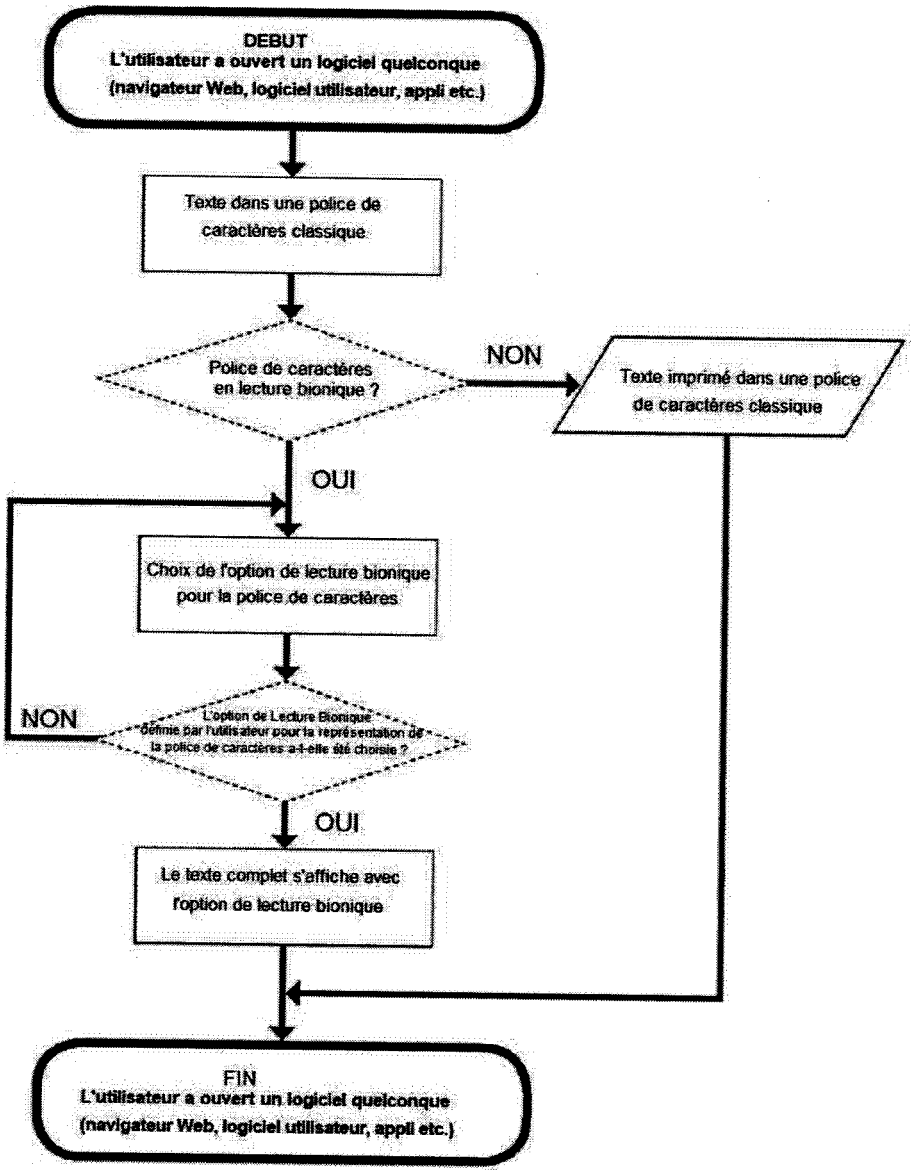

DEBUT
L'utilisateur a ouvert un logiciel quelconque
(navigateur Web, logiciel utilisateur, appli etc.)
Texte dans une police de caractères classique
Police de caractères en lecture bionique ?
NON
Texte imprimé dans une police de caractères classique
OUI
Choix de l'option de lecture bionique pour la police de caractères
NON
L'option de Lecture Bionique définie par l'utilisateur pour la représentation de la police de caractères a-t-elle été choisie ?
OUI
Le texte complet s'affiche avec l'option de lecture bionique
FIN
L'utilisateur a ouvert un logiciel quelconque
(navigateur Web, logiciel utilisateur, appli etc.)

FIG. 16

Corps de texte sans la méthode de lecture "Weber"

Durch Training kann man seine Lesegeschwindigkeit verdoppeln. Nun ist das aber noch nichts Besonderes. Schnell lesen können schliesslich viele. Übungsmöglichkeiten gibt es dafür genug. Die Kunst besteht darin, gleichzeitig auch ein hervorragendes Textverständnis zu entwickeln und sich wesentliche Textpunkte zu merken – und zwar dauerhaft!

Neben der Frage «Wie schnell lesen Sie?» müssen auch immer die Fragen stehen: «Wie gut können Sie das Gelesene wiedergeben?» und «Wie gut haben Sie das Gelesene verstanden?». Gut ist, wenn Sie auch bei der Beantwortung letzterer Fragen eine hohe Punktzahl erzielen.

Insgesamt gibt es drei Typen ineffektiver Leser. Typ A liest zwar schnell, hat aber eine dürftige Texterinnerung. Typ B hat zwar eine gute Texterinnerung, liest aber nicht besonders schnell. Und dann gibt es noch Typ C, den unglücklichsten aller Leser, der sowohl langsam liest als auch nur mit Mühe und Not den Text wiedergeben kann. Letzterem fällt es meist schwer, sich zu konzentrieren. Die gute Nachricht: Durch gezieltes Training können sich alle drei Typen stark verbessern!

Was letztlich also zählt, ist nicht das eine oder andere, sondern das Verhältnis zwischen beidem – Geschwindigkeit und Erinnerung. Der goldene Messwert in unserem Training ist daher die sogenannte Effektivgeschwindigkeit: Sie drückt genau eben genanntes Verhältnis aus. Nach dem vollständigen ritter speed reading Training lesen Sie nicht nur doppelt so schnell wie bisher. Sie sind ausserdem in der Lage auch hochkomplexe Texte ausgezeichnet zu verstehen und wichtige Essenzen dauerhaft im Gedächtnis zu speichern.

Nun wird man bei solch einer Behauptung ja leicht skeptisch. Vielleicht fragen Sie sich auch schon: Wenn so etwas möglich ist, warum haben wir das dann nicht schon längst in der Schule gelernt? Naja, mit der Schule ist das eben so eine Sache. Wir haben es hier mit einem Lehrsystem zu tun, das in seiner Grundstruktur über 200 Jahre alt ist. Und es ändert sich nur schwerfällig und langsam, so wie ein Ozeandampfer nur langsam die Fahrtrichtung ändern kann. Neue Erkenntnisse der Hirnwissenschaft und Lernforschung gelangen nur schleppend in das Schulsystem. Das Schnell-Lesen gehört noch nicht dazu.

Wie ist es also möglich, schneller zu lesen und dabei mehr zu verstehen und zu behalten? Neurowissenschaftler haben im letzten Jahrzehnt vielfach demonstriert, wie enorm veränderungsfähig unser Gehirn ist. Eric Kandel erhielt 2000 den Nobelpreispreis für den Nachweis, dass unser Gehirn lebenslang zu grundlegenden Veränderungen fähig bleibt. Kandel wies als erster nach, dass sich durch Training sowohl die Struktur und Form der Gehirnzellen als auch die Stärke und Zahl der synaptischen Verbindungen verändert.

FIG. 17A

Corps de texte avec la méthode de lecture "Weber"

Nombre de mots : 404
Nombre de caractères, y compris les blancs : 2711
Police : Effra Regular
Taille de police/interligne : 10/15 pt

durCH TraiNINg kaNN Man sEINe leSEGescHWindiGKEit vERDoppELN. nun IST das ABEr noCH NichTS BesoNDEres. SCHneiL LEsen KÖNnen SCHIieSSLich VIEle. üBUNgsmÖGLichKEIten GIBt es DAFür gENUg. diE KUnst BESteht DArin, GLEichZEItig AUCh eiN HErvoRRAgenDES texTVErstÄNDnis ZU EntwICKeln UND sicH WEsenTLIche TEXtpuNKTe zu MERken – UND zwaR DAuerHAFt!

nebEN Der fRAGe «wiE SChneLL LeseN SIe?» müSSEn auCH immeR DIe frAGEn stEHEn: «wiE GUt kÖNNEn siE DAs geLESene WIEderGEBen?» uND «Wie gUT HabeN SIe daS GEIesENE verSTAndeN?». GUt isT, WEnn siE Auch BEI der BEAntwORTung LETzteRER fraGEN einE HOhe pUNKtzaHL ErziELEn.

insGESamt GIBt es DREi tyPEN ineFFEktiVER lesER. Typ a LIEst zWAR schNELL, haT ABer eINE dürFTige tEXTerINNERunG. tIEST abeR NIcht BESondERS schNELL unD DAnn gIBT es nOCH typ C, DEn unGLÜcklICHsteN ALLer LESer, dER SowoHL LangSAM lieST Als aUCH nur MIT mühE UNd noT DEn teXT WiedERGebeN KAnn. lETZterEM FällT ES meIST SchwER, SIch ZU KonzENTrieREN, die GUTe naCHRichT DUrch GEZieITES traINIng kÖNNen sICH allE DREI tYPEn stARK verBESserN!

was LETztlICH alsO ZÄhlt, IST nicHT Das eINE odeR ANderE, SOndeRN Das vERHältNIS zwISCHen bEIDem – gESChwiNDigkeIT Und eRINnerUNG. der GOLdenE MEsswERT in uNSErem TRAinING Ist dAHEr diE SOgenANNte eFFEktiVGEschWINdigKEIt: sIE DRückT GEnau EBEn geNANnteS VErhäLTNis aUS. Nach DEM voILSTändIGEn rITTEr spEED readING trAINing LESen sIE NichT NUr doPPELt sO SChneLL Wie bISHer. sIE Sind AUSserDEM in dER Lage AUCh hoCHKompLEXe teXTE ausGEZeicHNEt zu VERsteHEN und WIChtIGE EsseNZEn daUERhafT IM gedÄCHtniS ZU speICHern.

nun WIRd maN BEI soLCH einER BehaUPTung JA LeicHT SkepTISch. vIELleICHT fraGEN sie SICh auCH SchoN: WEnn sO ETwas MÖGlicH ISt, waRUM habEN Wir dAS Dann NICht sCHOn lâNGSt in DER schULE gelERNt? naJA, Mit dER SchuLE Ist dAS Eben SO Eine SAChe. wIR HabeN ES hieR MIt eiNEM lehRSYsteM ZU tun, DAS in sEINer gRUNdstRUKtur ÜBEr 200 JAhre ALT ist. UND es äNDErt sICH nur SCHwerFÄLlig UND lanGSAm, so WIE ein OZEandAMPfer NUR lanGSAm diE FAhrtRIChtuNG ÄndeRN Kann. NEUe erKENntnISSe deR HIrnwISSensCHAft uND LernFORschUNG gelANGen nUR SchlEPPend IN Das sCHUlsySTEm. daS SChneLL-LeseN GEhörT NOch nICHt daZU.

wie IST es aLSO mögLICh, scHNElleR ZU lesEN Und dABEi meHR Zu veRSTeheN UNd zu BEHaltEN? NeurOWIsseNSChaFTLEr haBEN im lETZten JAHrzeHNT vieLFAch dEMOnstRIErt, wIE EnorM VEränDERungSFÄhig UNSer gEHirn IST. Eric KANdel ERHielT 2000 dEN NobeLPReisPREis fÜR Den nACHweIS, DAss uNSEr geHIRn leBENslaNG Zu grUNDlegENDen vERÄndeRUNgen FÄHig bLEIbt. kANDel wIES als ERSter NACh, daSS Sich DURch tRAInInG SOwohL DIe stRUKtur UND forM DEr geHIRnzeLLEn alS AUch dIE StärKE Und zAHL der SYNaptISChen VERbinDUNgen VERändERT.

FIG. 17B

Corps de texte sans la méthode de lecture "Bionic Reading"

Das ritter speed reading Training baut direkt auf diesen Erkenntnissen auf. Durch das Training wird die Nervenkommunikation im Gehirn beschleunigt. Die Neuronen (Gehirnzellen) leiten Signale schneller und stärker weiter. Die Denkgeschwindigkeit wird erhöht, die Konzentration verstärkt. Dieser spezifische Trainingseffekt wurde unter anderem auch vom renommierten Himforscher Michael Merzenich nachgewiesen.

Somit ist beantwortet, wie eine Erhöhung der Lesegeschwindigkeit erklärt werden kann. Wie kommt es nun auch zu einer gleichzeitigen Erhöhung von Textverständnis und Erinnerung? Dafür gibt es drei Gründe: Erstens führt die beschleunigte Zellkommunikation zu stabileren synaptischen Verknüpfungen. Das allein bewirkt bereits eine verbesserte Erinnerung. Zweitens tendieren beschleunigte Neuronen dazu, sich mit einer vermehrten Zahl anderer Gehirnzellen zu verbinden. Auch das fördert die Erinnerung und verbessert die Informationsverarbeitung und somit das Textverständnis. Drittens führt eine beschleunigte Informationsverarbeitung zu einer erweiterten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. Dies wurde vom Kognitionswissenschaftler Stanislas Dehaene eindrucksvoll dargelegt. Die Erweiterung des Arbeitsgedächtnisses wiederum führt zu einer Erhöhung der fluiden Intelligenz (Teilbereich des IQs), was Ende 2007 von der Universität Bern experimentell belegt wurde.

Darüber hinaus lernen Teilnehmer unseres Trainingsprogramms, synästhetische Visualisierungen und optimale Wiederholungsfrequenzen so einzusetzen, dass sie wesentliche Textpunkte zuverlässig im Langzeitgedächtnis abspeichern. Studenten erfahren durch das Training insbesondere vier Vorteile: Kürzere Studienzeiten, bessere Zensuren, erleichtertes Lernen und eine erhöhte Verwertbarkeit des Wissens nach dem Studium. Für Berufstätige ergeben sich ebenfalls vier entscheidende Vorteile: Mehr Zeit, eine gesteigerte Lernfähigkeit, Entlastung im Angesicht der Informationsflut und grösserer Erfolg aufgrund vermehrten Wissens, welches besser verarbeitet und zweckmässiger eingesetzt werden kann.

Vergleichsweise gering ist dagegen die Trainingszeit, die zum Erlernen des Schnell-Lesens nötig ist. Ein karrierebewusster Mensch kann es sich wohl kaum mehr leisten, auf das Erlernen dieser Fähigkeit zu verzichten – ein Erfolgstool mit unermesslichen Vorteilen. Aus diesem Grund werden die ritter speed Seminare unter anderem auch an der Harvard Business School in den USA, am internationalen Max-Planck-Institut, an verschiedenen deutschen Universitäten, sowie in zahlreichen Unternehmen wie Daimler, Siemens, ProSieben-Sat1, Ericsson, Kraft Foods und vielen mehr geschult.

Wie können auch Sie diese Fähigkeit erwerben? Machen Sie sich auf unserer Internetseite über die verschiedenen Möglichkeiten kundig: Besuchen Sie eines unserer Seminare, bestellen Sie sich das Audio-Seminar oder buchen Sie uns für Ihr Unternehmen. Gerne können Sie sich vorab auch den kostenfreien Basis-Kurs auf einer Audio-CD sowie den kostenfreien Online-Kurs bestellen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erlernen des Schnell-Lesens.

FIG. 18A

Corps de texte avec la méthode de lecture "Bionic Reading"

Nombre de mots : 380
Nombre de caractères, y compris les blancs : 3088
Police : Effra Regular
Taille de police/interligne : 10/15 pt

Das ritter speed reading Training baut direkt auf diesen Erkenntnissen auf. Durch das Training wird die Nervenkommunikation im Gehirn beschleunigt. Die Neuronen (Gehirnzellen) leiten Signale schneller und stärker weiter. Die Denkgeschwindigkeit wird erhöht, die Konzentration verstärkt. Dieser spezifische Trainingseffekt wurde unter anderem auch vom renommierten Hirnforscher Michael Merzenich nachgewiesen.

Somit ist beantwortet, wie eine Erhöhung der Lesegeschwindigkeit erklärt werden kann. Wie kommt es nun auch zu einer gleichzeitigen Erhöhung von Textverständnis und Erinnerung? Dafür gibt es drei Gründe: Erstens führt die beschleunigte Zellkommunikation zu stabileren synaptischen Verknüpfungen. Das allein bewirkt bereits eine verbesserte Erinnerung. Zweitens tendieren beschleunigte Neuronen dazu, sich mit einer vermehrten Zahl anderer Gehirnzellen zu verbinden. Auch das fördert die Erinnerung und verbessert die Informationsverarbeitung und somit das Textverständnis. Drittens führt eine beschleunigte Informationsverarbeitung zu einer erweiterten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. Dies wurde vom Kognitionswissenschaftler Stanislas Dehaene eindrucksvoll dargelegt. Die Erweiterung des Arbeitsgedächtnisses wiederum führt zu einer Erhöhung der fluiden Intelligenz (Teilbereich des IQs), was Ende 2007 von der Universität Bern experimentell belegt wurde.

Darüber hinaus lernen Teilnehmer unseres Trainingsprogramms, synästhetische Visualisierungen und optimale Wiederholungsfrequenzen so einzusetzen, dass sie wesentliche Textpunkte zuverlässig im Langzeitgedächtnis abspeichern. Studenten erfahren durch das Training insbesondere vier Vorteile: Kürzere Studienzeiten, bessere Zensuren, erleichtertes Lernen und eine erhöhte Verwertbarkeit des Wissens nach dem Studium. Für Berufstätige ergeben sich ebenfalls vier entscheidende Vorteile: Mehr Zeit, eine gesteigerte Lernfähigkeit, Entlastung im Angesicht der Informationsflut und grösserer Erfolg aufgrund vermehrten Wissens, welches besser verarbeitet und zweckmässiger eingesetzt werden kann.

Vergleichsweise gering ist dagegen die Trainingszeit, die zum Erlernen des Schnell-Lesens nötig ist. Ein karrierebewusster Mensch kann es sich wohl kaum mehr leisten, auf das Erlernen dieser Fähigkeit zu verzichten – ein Erfolgstool mit unermesslichen Vorteilen. Aus diesem Grund werden die ritter speed Seminare unter anderem auch an der Harvard Business School in den USA, am Internationalen Max-Planck-Institut, an verschiedenen deutschen Universitäten, sowie in zahlreichen Unternehmen wie Daimler, Siemens, ProSiebenSat1, Ericsson, Kraft Foods und vielen mehr geschult.

Wie können auch Sie diese Fähigkeit erwerben? Machen Sie sich auf unserer Internetseite über die verschiedenen Möglichkeiten kundig: Besuchen Sie eines unserer Seminare, bestellen Sie sich das Audio-Seminar oder buchen Sie uns für Ihr Unternehmen. Gerne können Sie sich vorab auch den kostenfreien Basis-Kurs auf einer Audio-CD sowie den kostenfreien Online-Kurs bestellen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erlernen des Schnell-Lesens.

FIG. 18B

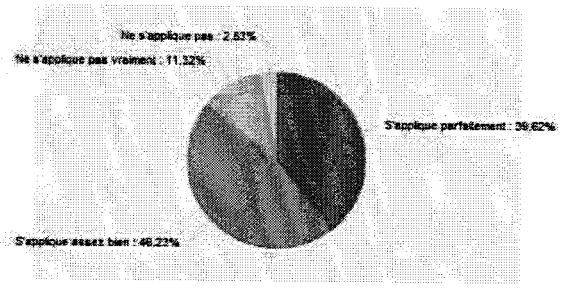


FIG. 19A

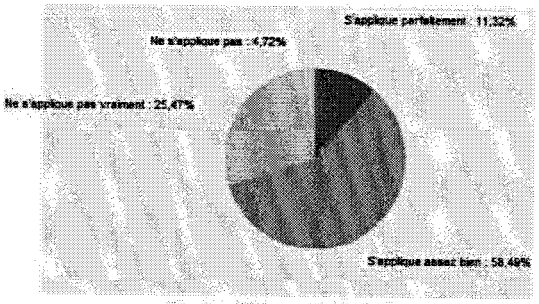


FIG. 19B

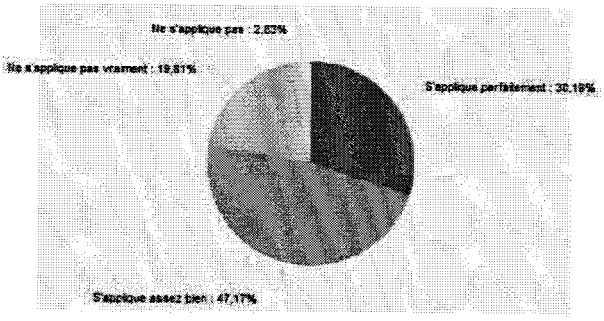


FIG. 19C

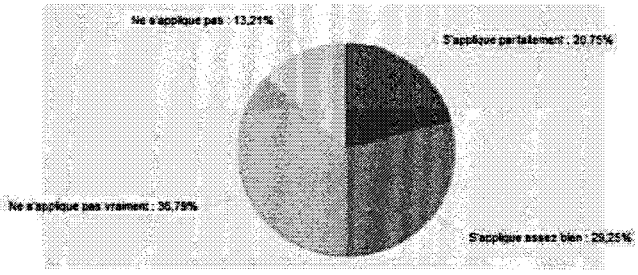


FIG. 19D

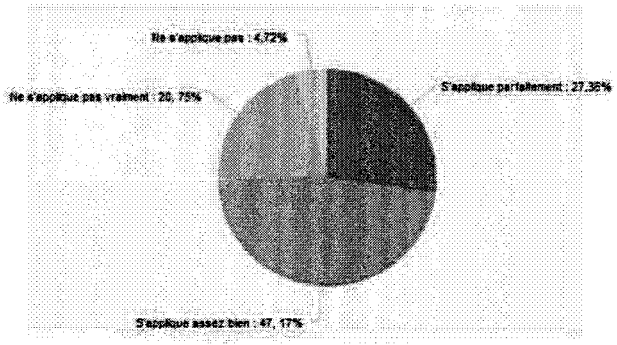


FIG. 19E

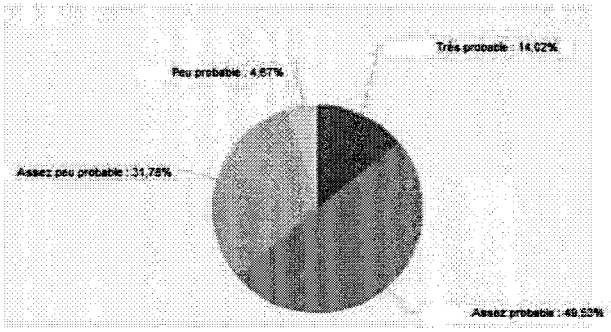


FIG. 19F

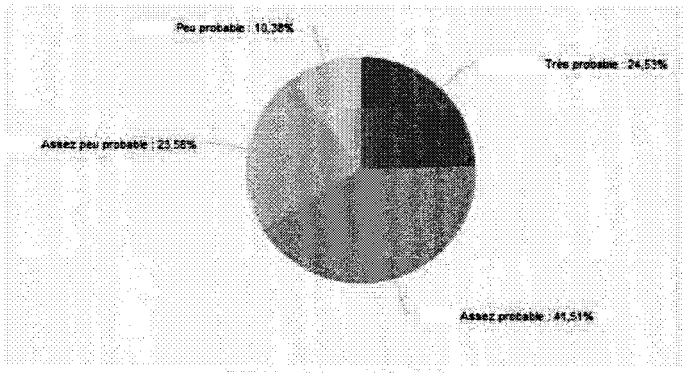


FIG. 19G

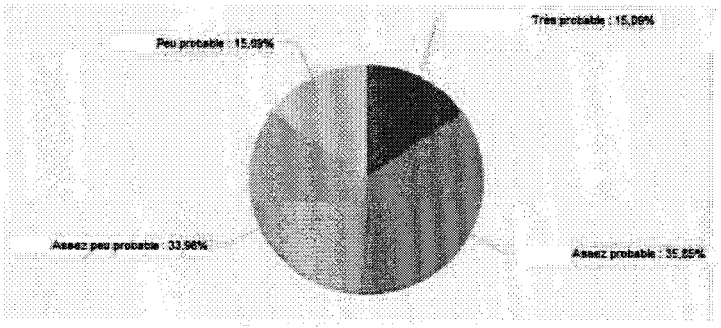


FIG. 19H

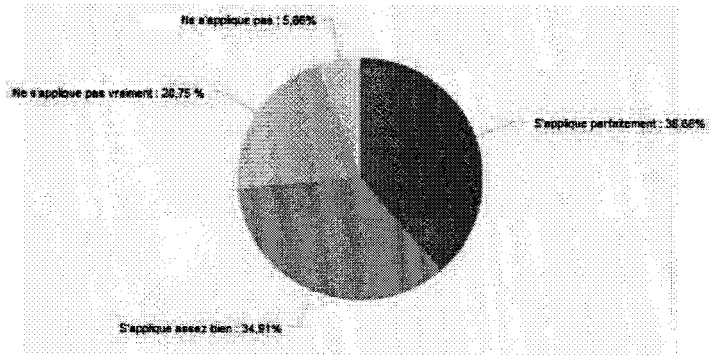


FIG. 19I

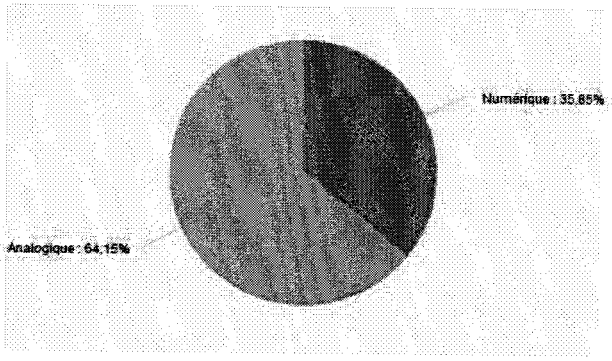


FIG. 19J



FIG. 19K

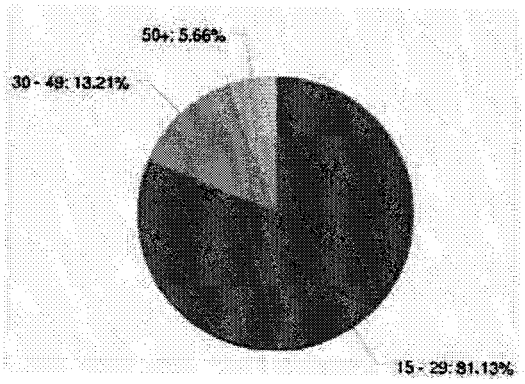


FIG. 19L

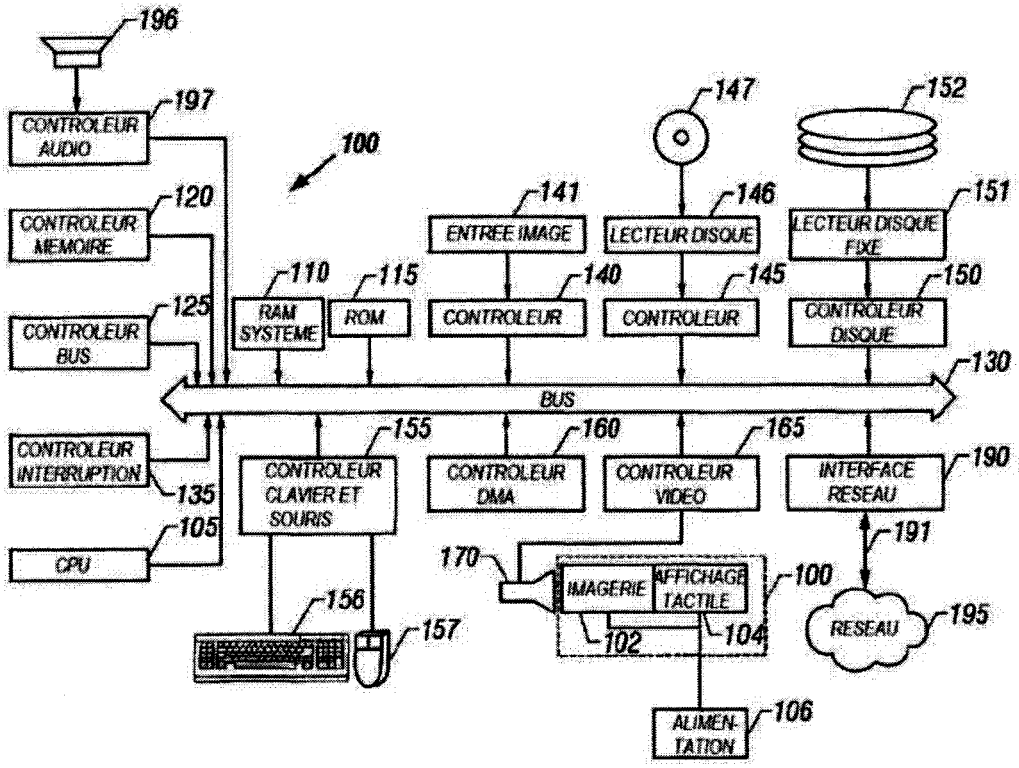

196
197
CONTROLEUR AUDIO
100
147
152
120
CONTROLEUR MEMOIRE
141
ENTREE IMAGE
146
LECTEUR DISQUE
151
LECTEUR DISQUE FIXE
110
115
140
145
150
125
CONTROLEUR BUS
RAM SYSTEME
ROM
CONTROLEUR
CONTROLEUR
CONTROLEUR DISQUE
130
BUS
155
160
165
190
CONTROLEUR INTERRUPTION
135
CONTROLEUR CLAVIER ET SOURIS
CONTROLEUR DMA
CONTROLEUR VIDEO
INTERFACE RESEAU
105
191
CPU
170
IMAGERIE
AFFICHAGE TACTILE
100
156
157
102
104
RESEAU
195
106
ALIMEN-TATION

FIG. 20

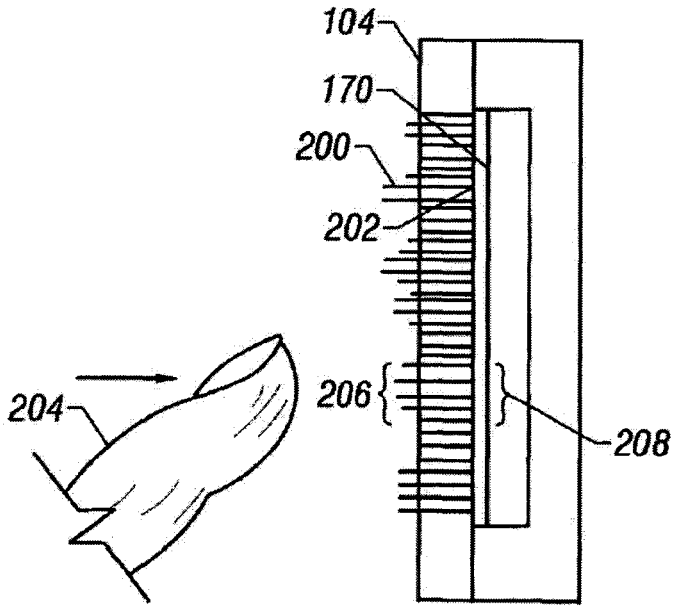


FIG. 21A

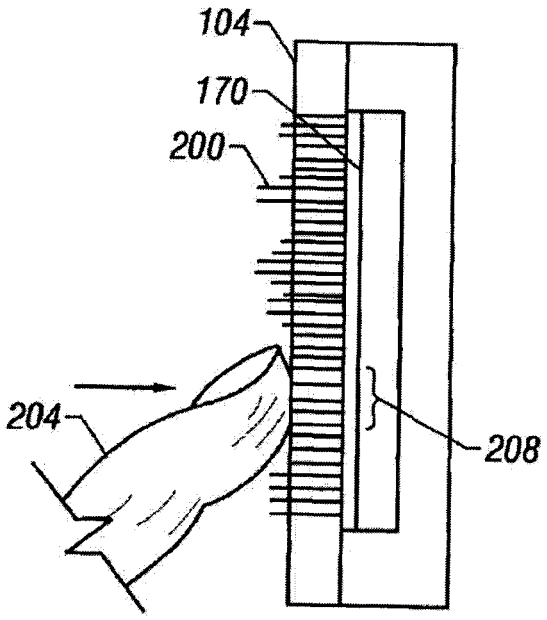


FIG. 21B

RAPPORT DE RECHERCHE

articles L.612-14, L.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, au sens des articles L. 611-11 (nouveauté) et L. 611-14 (activité inventive) du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport porte sur les revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la protection.
Après délivrance, l'I.N.P.I. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un "AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

[x] Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche préliminaire.

☐ Le demandeur a maintenu les revendications.

[x] Le demandeur a modifié les revendications.

☐ Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n'étaient plus en concordance avec les nouvelles revendications.

☐ Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche préliminaire.

☐ Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITES DANS LE PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

[x] Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique général.

☐ Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

☐ Aucun document n'a été cité en cours de procédure.

1. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION
US 2002/124026 A1 (WEBER DAVID J [US]) 5 septembre 2002 (2002-09-05) US 6 279 017 B1 (WALKER RANDALL C [US]) 21 août 2001 (2001-08-21) US 2014/129928 A1 (MASSARO DOMINIC WILLIAM [US]) 8 mai 2014 (2014-05-08)
2. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE GENERAL
NEANT
3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES
NEANT